

Laboratório de Controle Automático

Características da resposta subamortecida

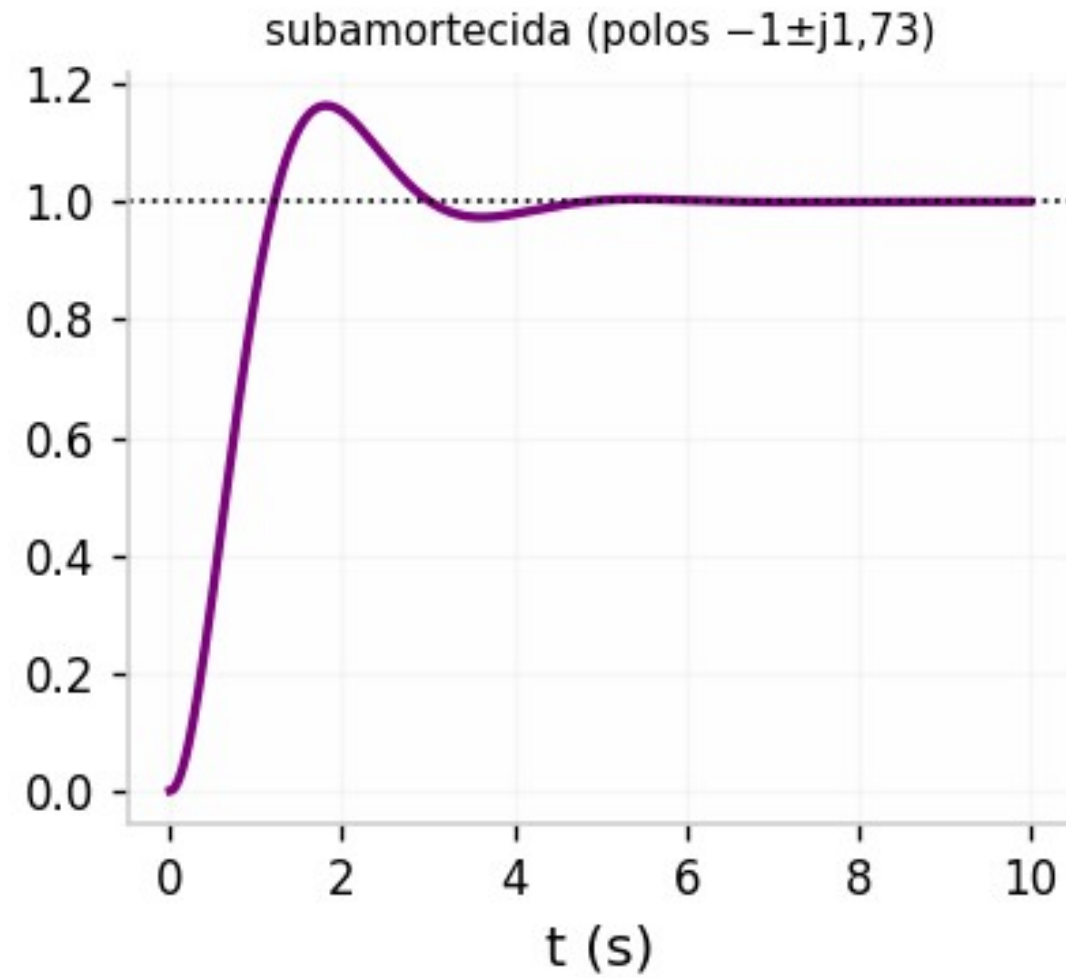
Características da resposta subamortecida

Nessa aula você será revisar:

- como **descrever as características relevantes** de uma **resposta ao degrau, subamortecida**.

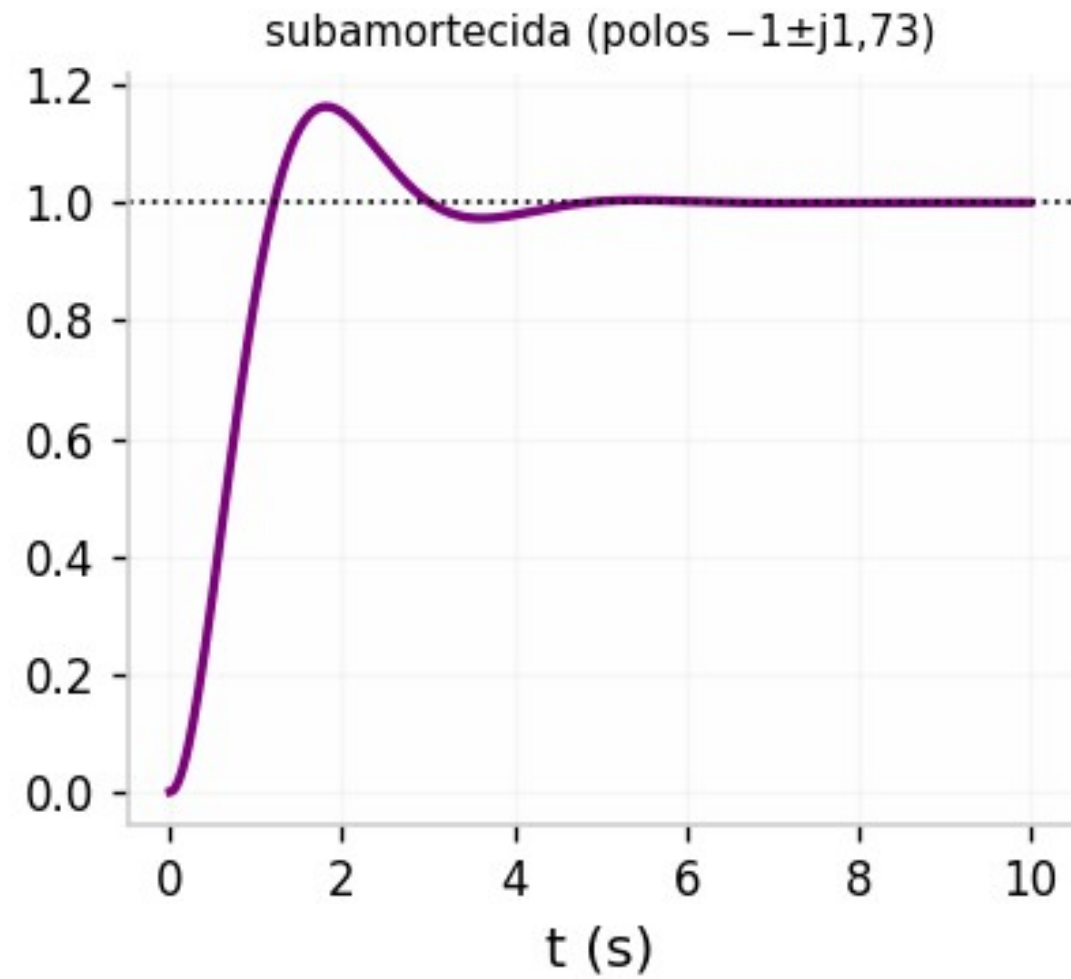
Características da resposta subamortecida

Lembre-se de que estamos então **interessados** na resposta ao **degrau** de sistemas de **segunda ordem** subamortecidos.



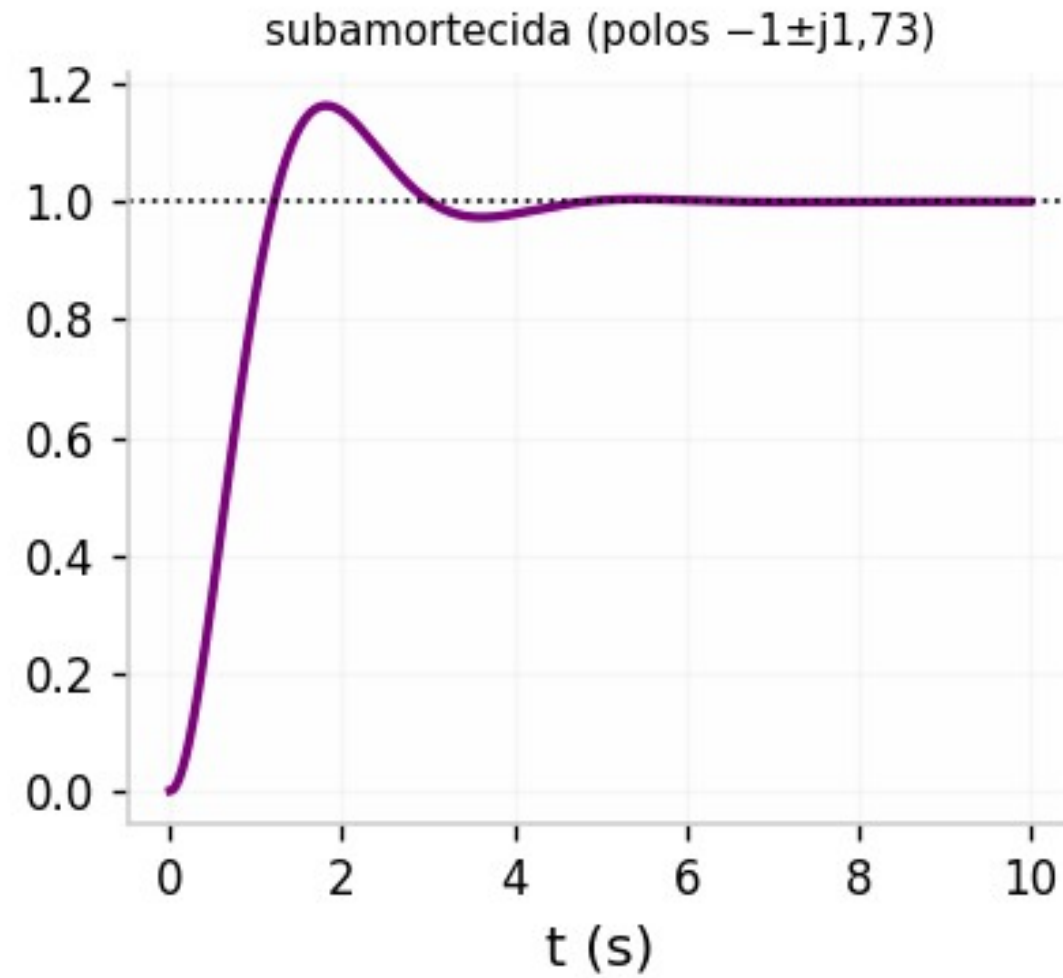
Características da resposta subamortecida

Vamos revisar a resposta ao degrau de **3 sistemas** subamortecidos **diferentes**



Características da resposta subamortecida

- 1) Procurar **características relevantes** dessas respostas
- 2) Usá-las como **requisitos** de **desempenho** da resposta ao degrau.



Características da resposta subamortecida

As FTs desses 3 sistemas são:

$$G_A(s) = \frac{1}{s^2 + s + 1}, \quad G_B(s) = \frac{64}{s^2 + 12s + 64}, \quad G_C(s) = \frac{25}{s^2 + 4s + 25}$$

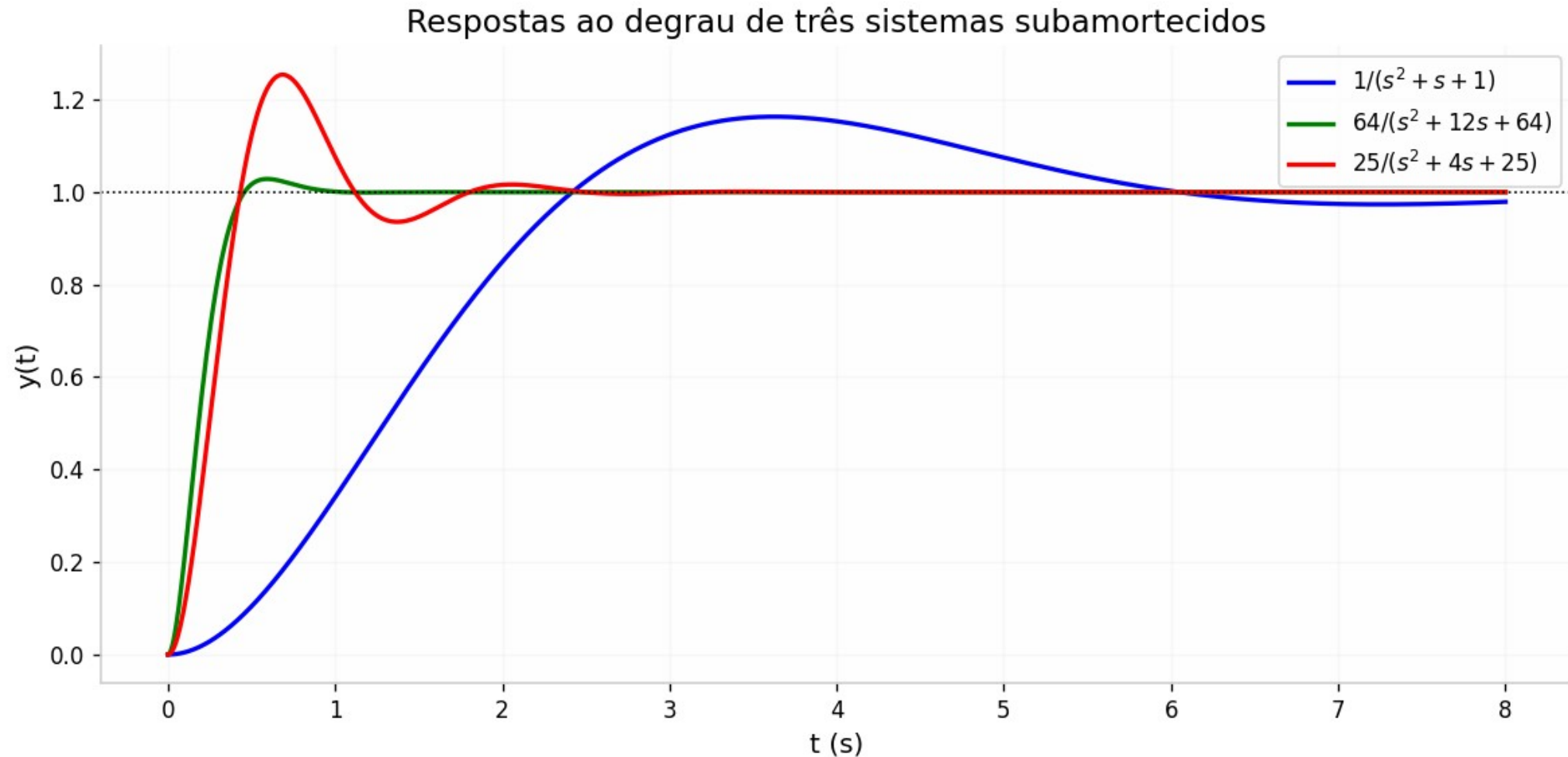
Características da resposta subamortecida

As FTs desses 3 sistemas são:

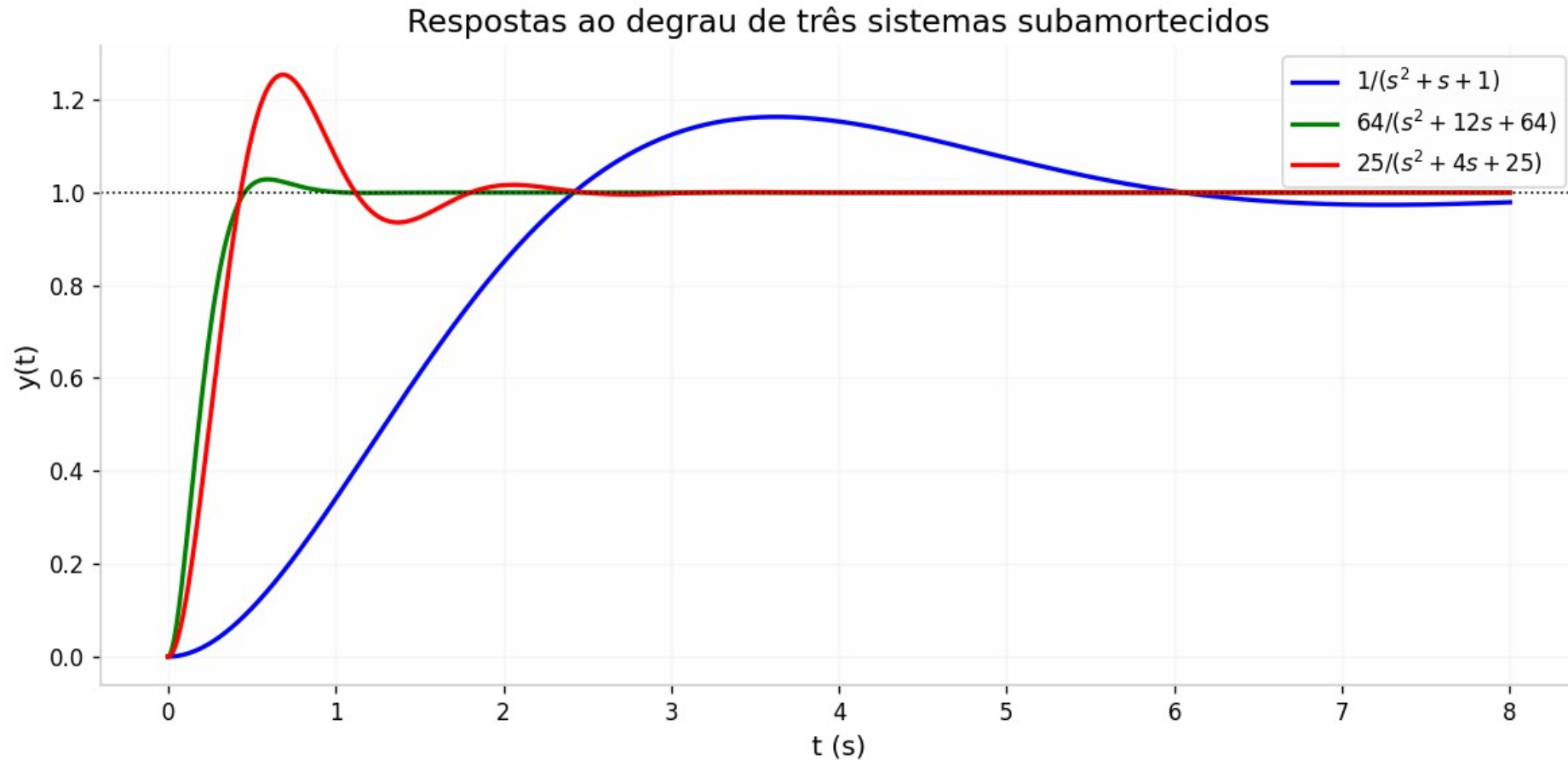
$$G_A(s) = \frac{1}{s^2 + s + 1}, \quad G_B(s) = \frac{64}{s^2 + 12s + 64}, \quad G_C(s) = \frac{25}{s^2 + 4s + 25}$$

Características da resposta subamortecida

Vamos dar uma olhada nas 3 respostas mesmo gráfico.

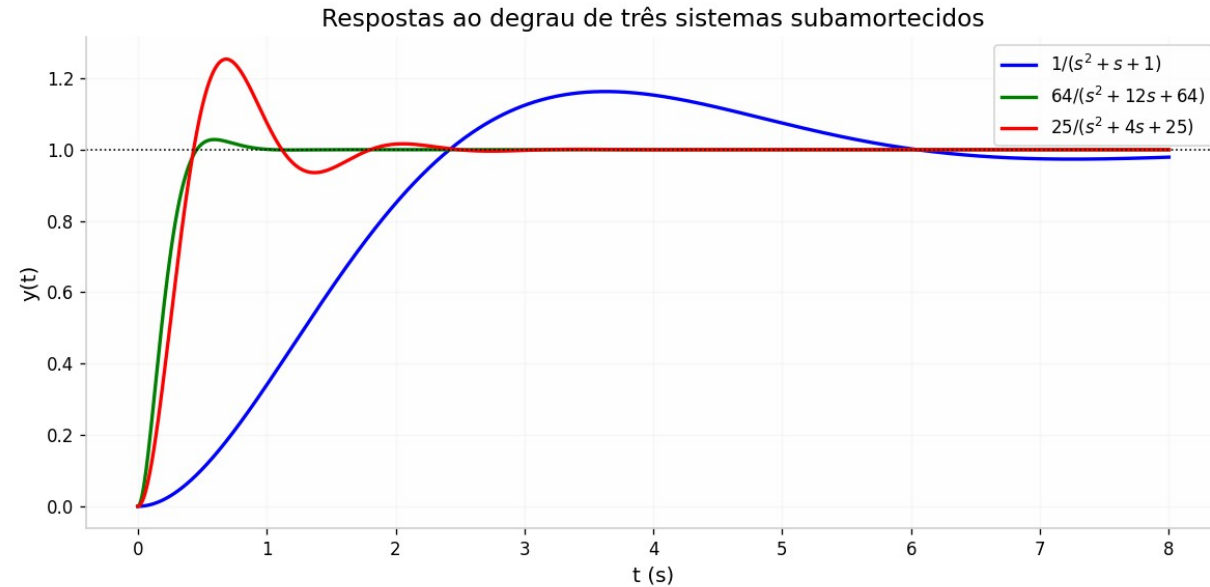


Características da resposta subamortecida



Que informação ou **característica** você usaria para **diferenciar** essas **respostas**?

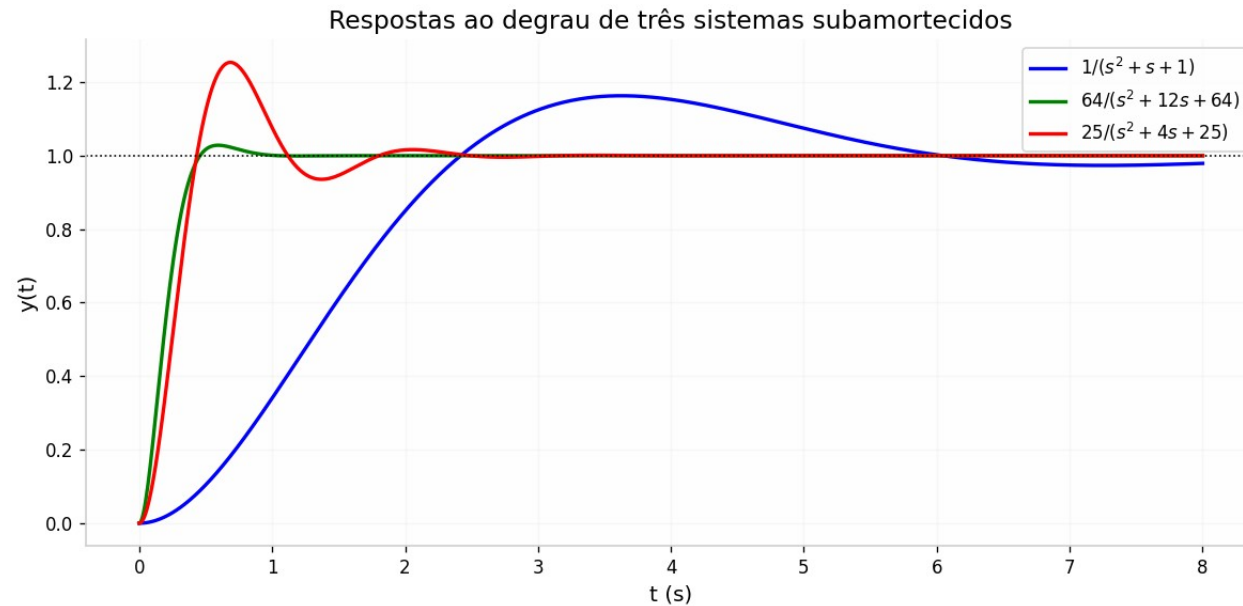
Características da resposta subamortecida



Para **caracterizar** as **diferentes respostas** de sistema de **segunda ordem**, seria interessante **definirmos características** relacionadas com:

- **velocidade** de resposta ou com o **tempo**.
- as **oscilações** ou com o **amortecimento** delas.

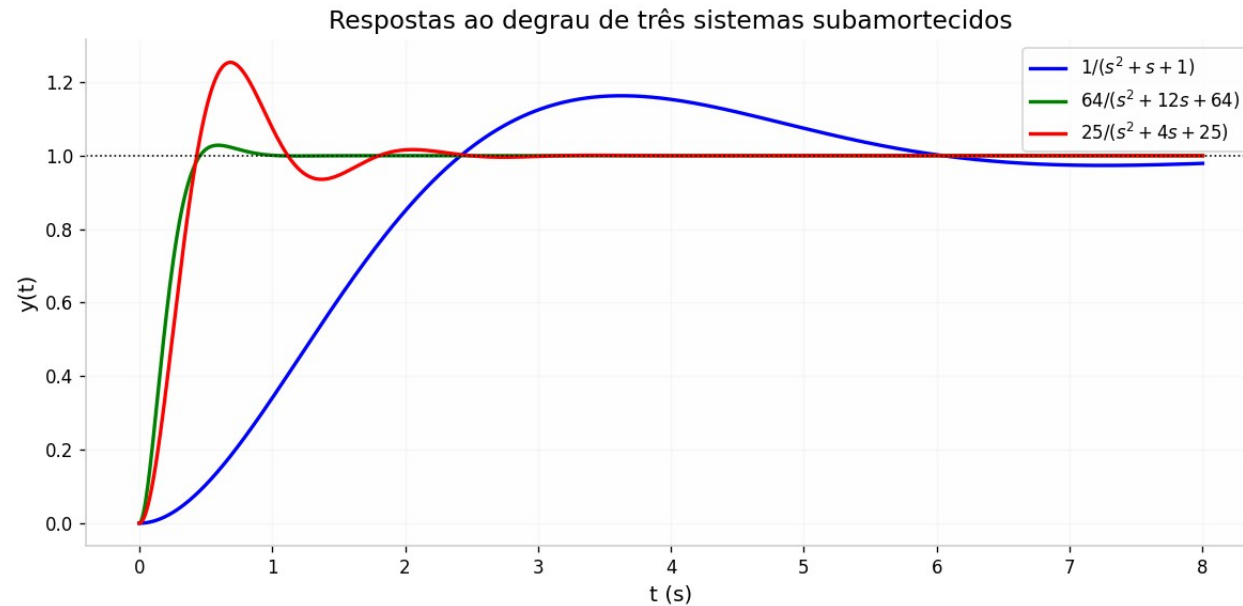
Características da resposta subamortecida



Algumas possibilidades são os **instantes em que a saída atinge**:

- valor **final** pela **primeira vez**
- valor **máximo**.

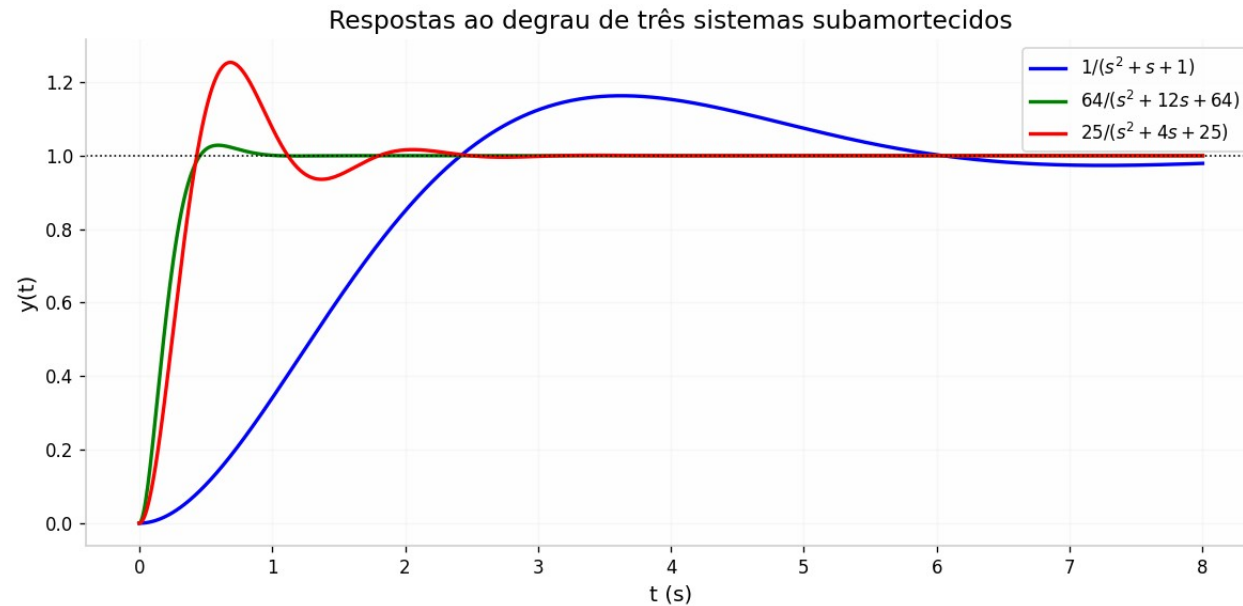
Características da resposta subamortecida



Ou ainda:

- a **metade** do valor **final**.
- o valor **máximo** da saída.
- a **relação** entre quanto a saída **passa** do valor **final** e quanto ela **volta** depois.

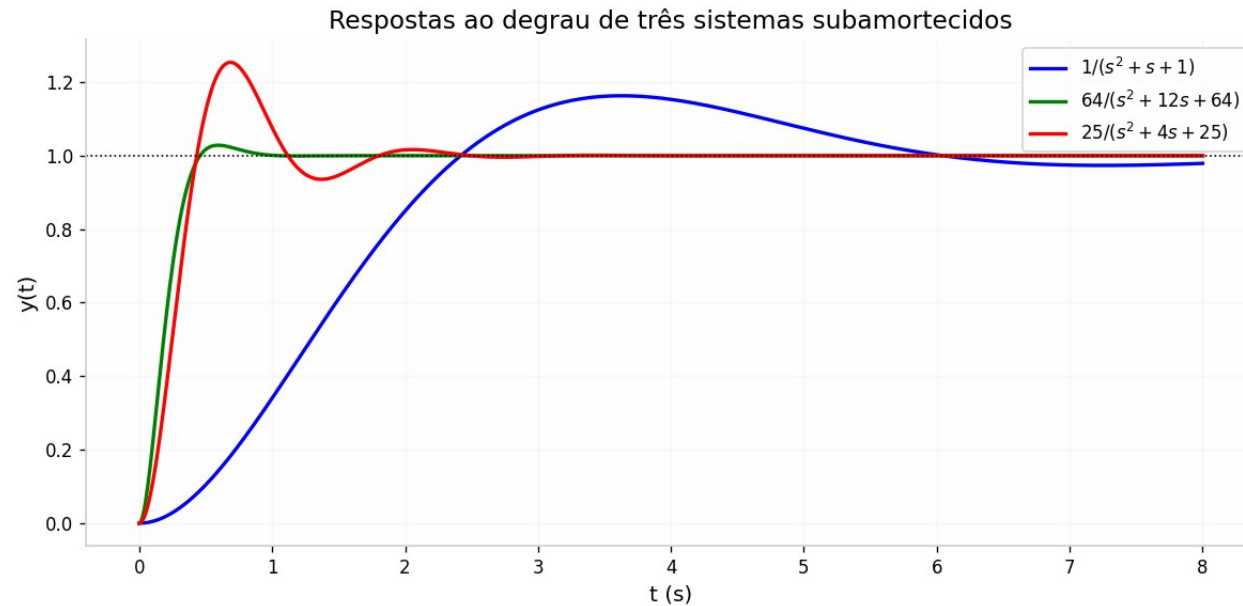
Características da resposta subamortecida



Ou ainda:

- a **metade** do valor **final**.
- o valor **máximo** da saída.
- a **relação** entre quanto a saída **passa** do valor **final** e quanto ela **volta** depois.

Características da resposta subamortecida



Todas essas são **características relevantes** da resposta ao degrau.

No entanto, **algumas** delas podem ser **difíceis** de **medir** e **algumas** podem conter **mais informação** do que outras.

Características da resposta subamortecida



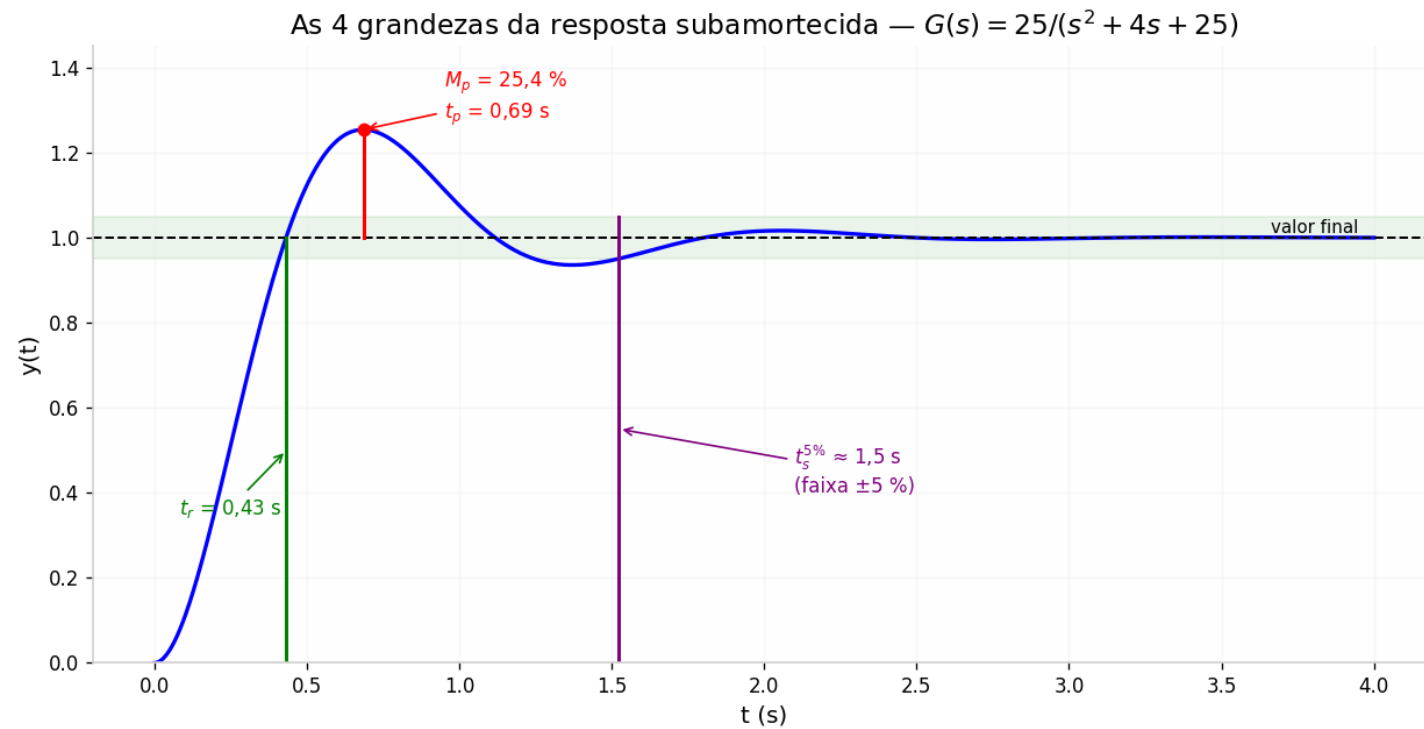
Para caracterizar bem a resposta ao degrau subamortecida, **4 grandezas** são as mais utilizadas:

- **3** relacionadas com o **tempo**
- **1** relacionada com oscilação.

Características da resposta subamortecida

Elas são:

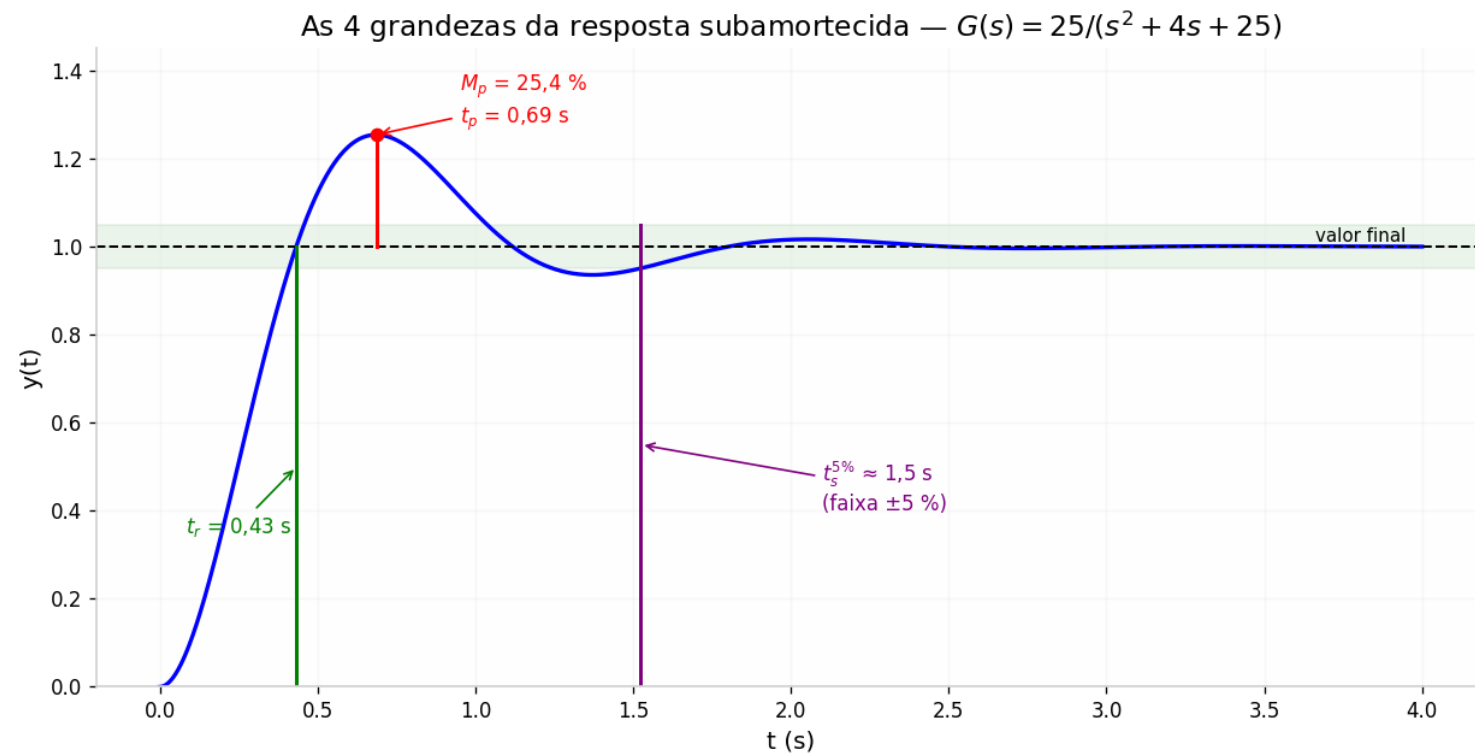
- o instante de pico t_p
- o tempo de subida t_r
- tempo de acomodação t_s
- overshoot M_p



Características da resposta subamortecida

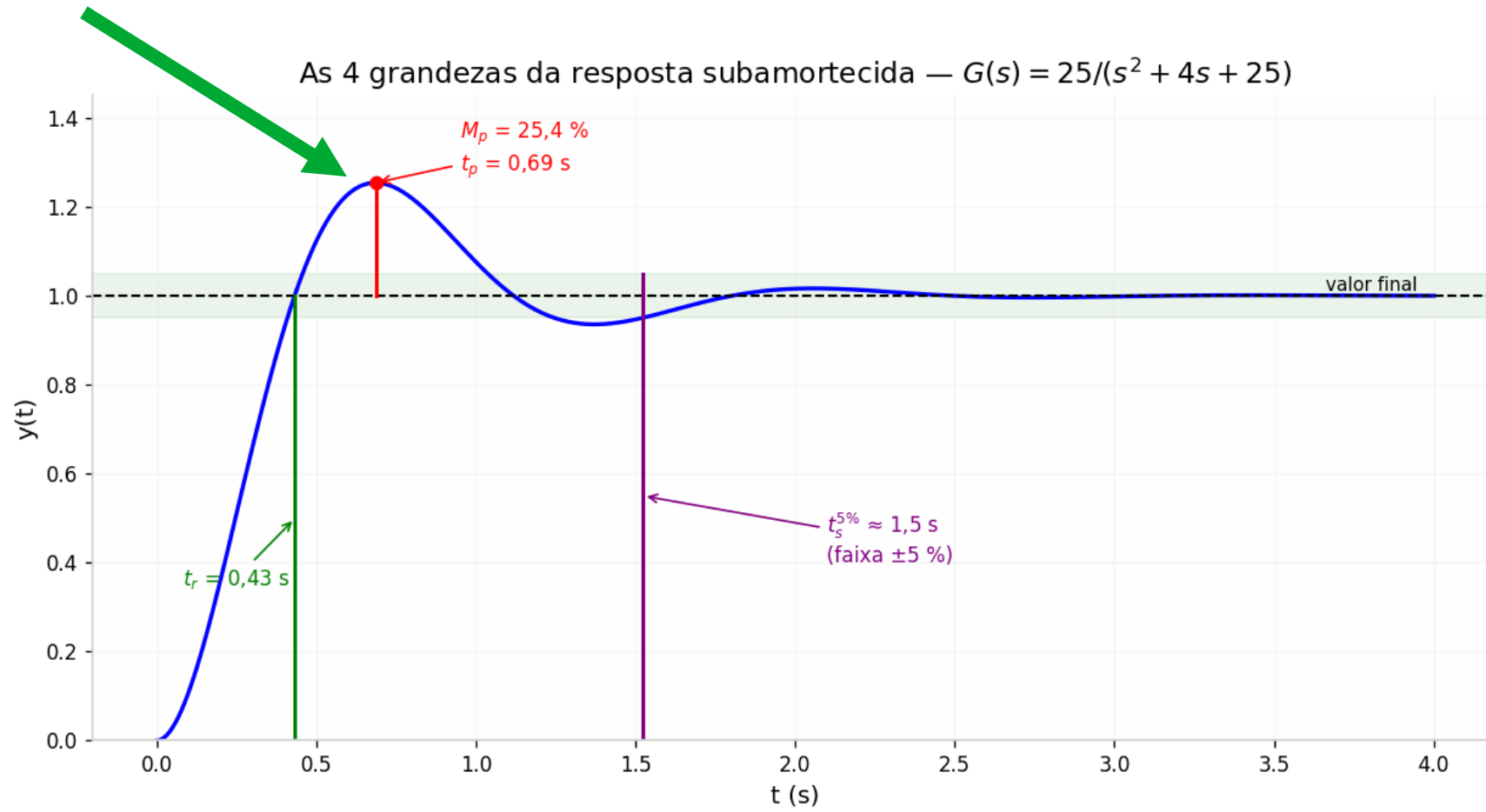
O **overshoot** pode ser:

- sobressinal,
- Ultrapassagem
- máxima ultrapassagem
- máxima ultrapassagem percentual
- sobrepasso
- entre outros



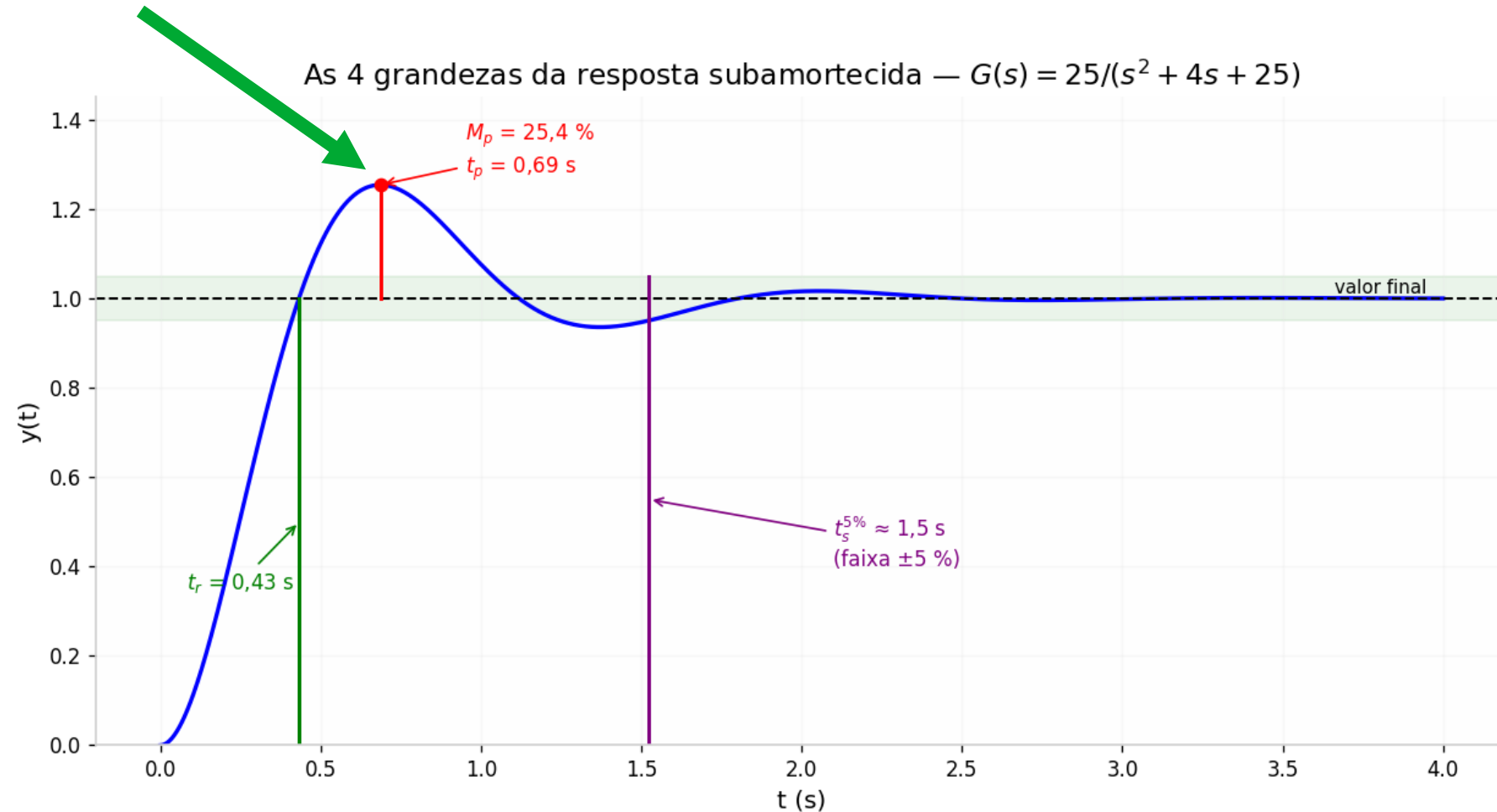
Características da resposta subamortecida

Então vamos usar
overshoot mesmo

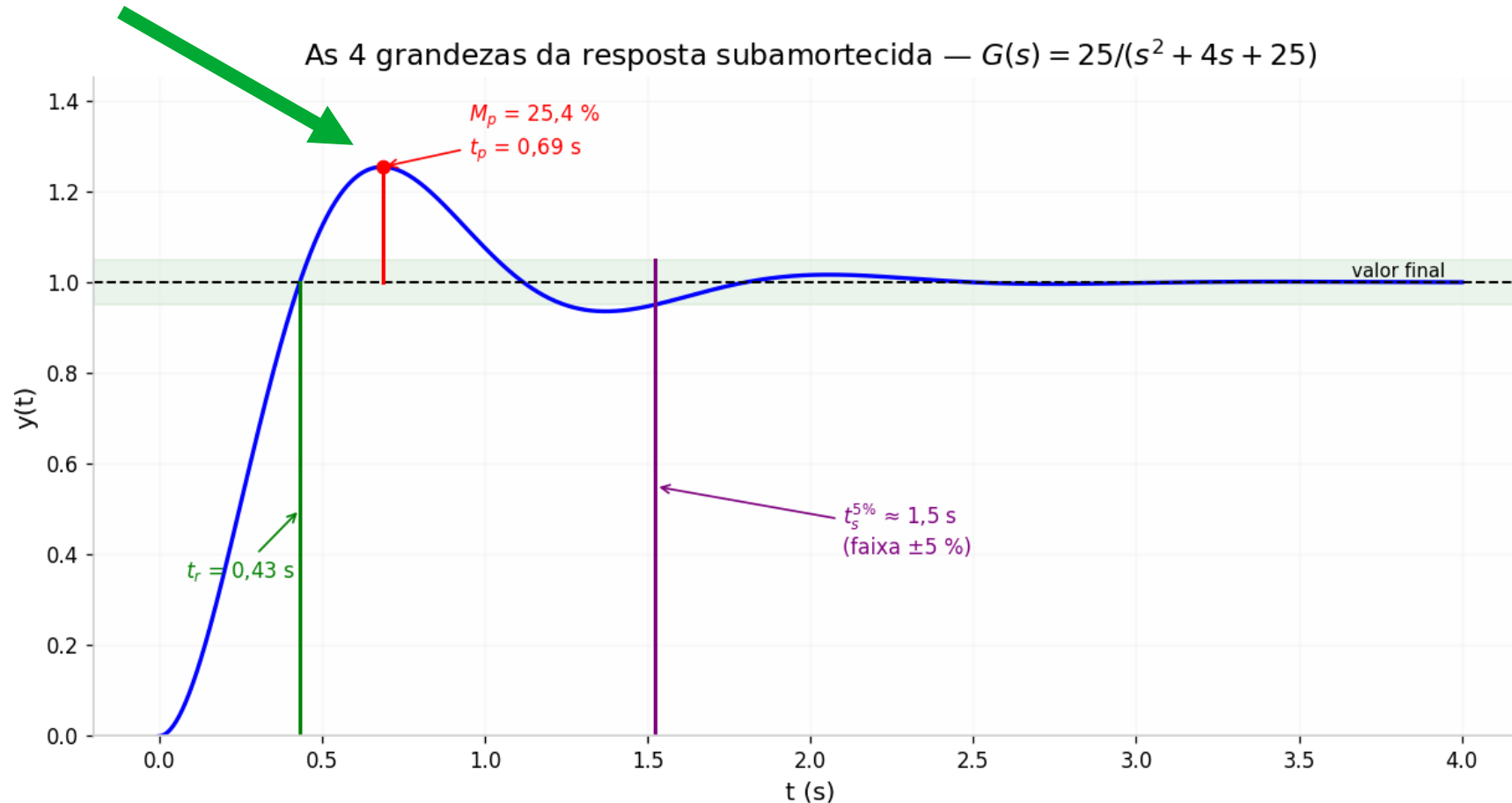


Características da resposta subamortecida

Vamos usar o
termo
overshoot

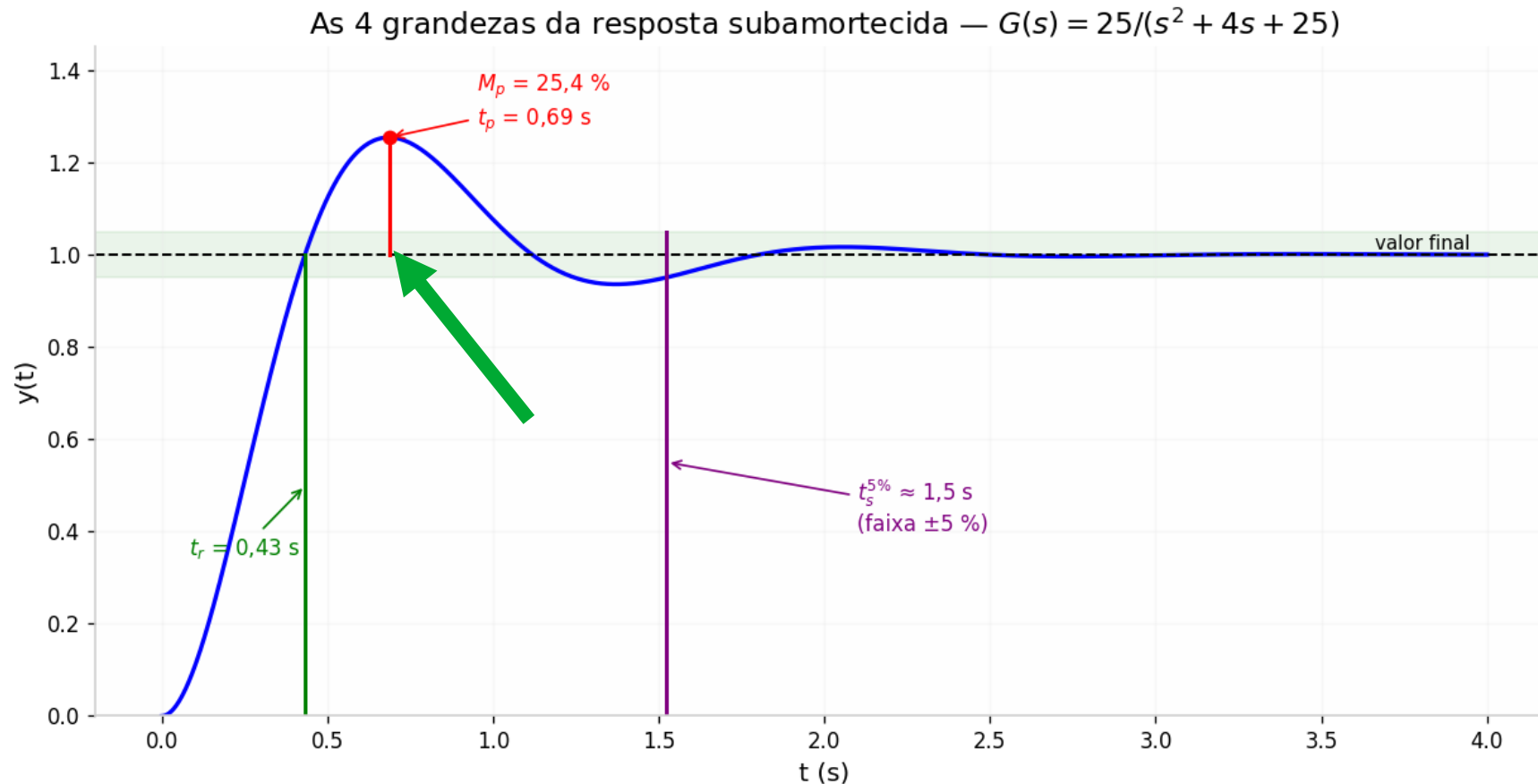


Características da resposta subamortecida



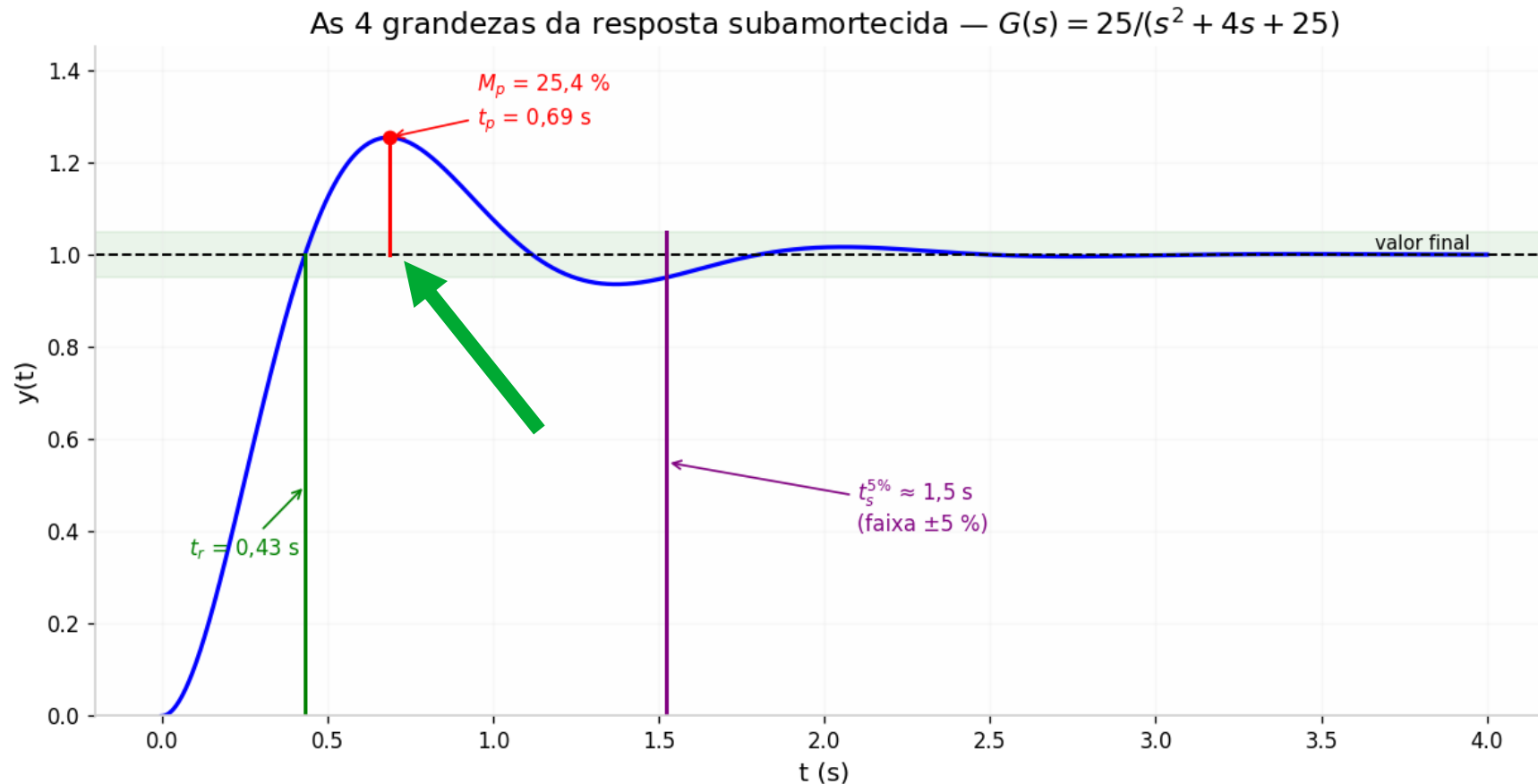
Sempre que ouvir **overshoot**, lembre-se que se refere a resposta **subamortecida** de sistema de **segunda ordem**

Características da resposta subamortecida



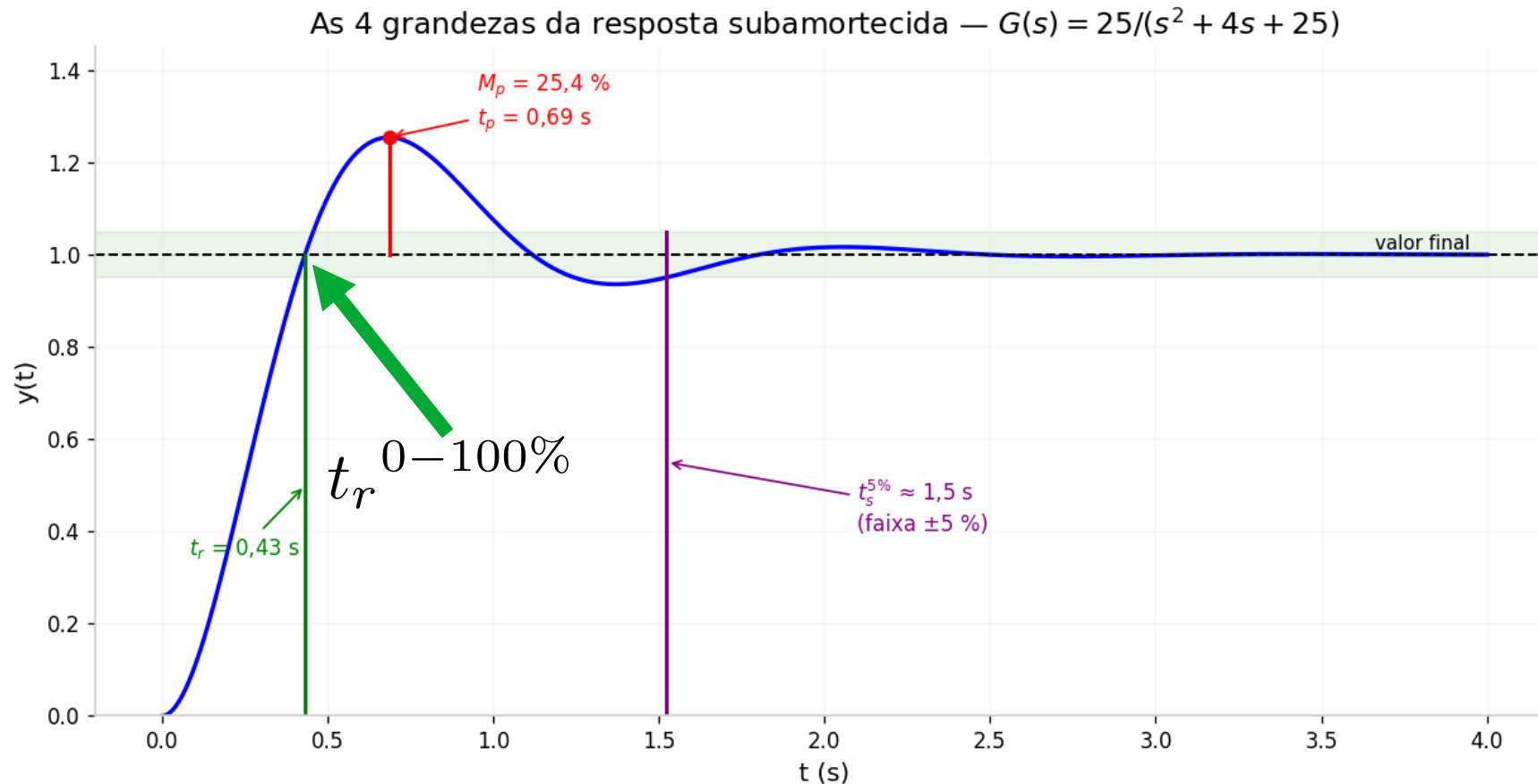
O instante de pico, t_p , é o instante em que a saída atinge o seu valor máximo.

Características da resposta subamortecida



Lembre-se de que consideramos que o degrau é aplicado no instante $t = 0$

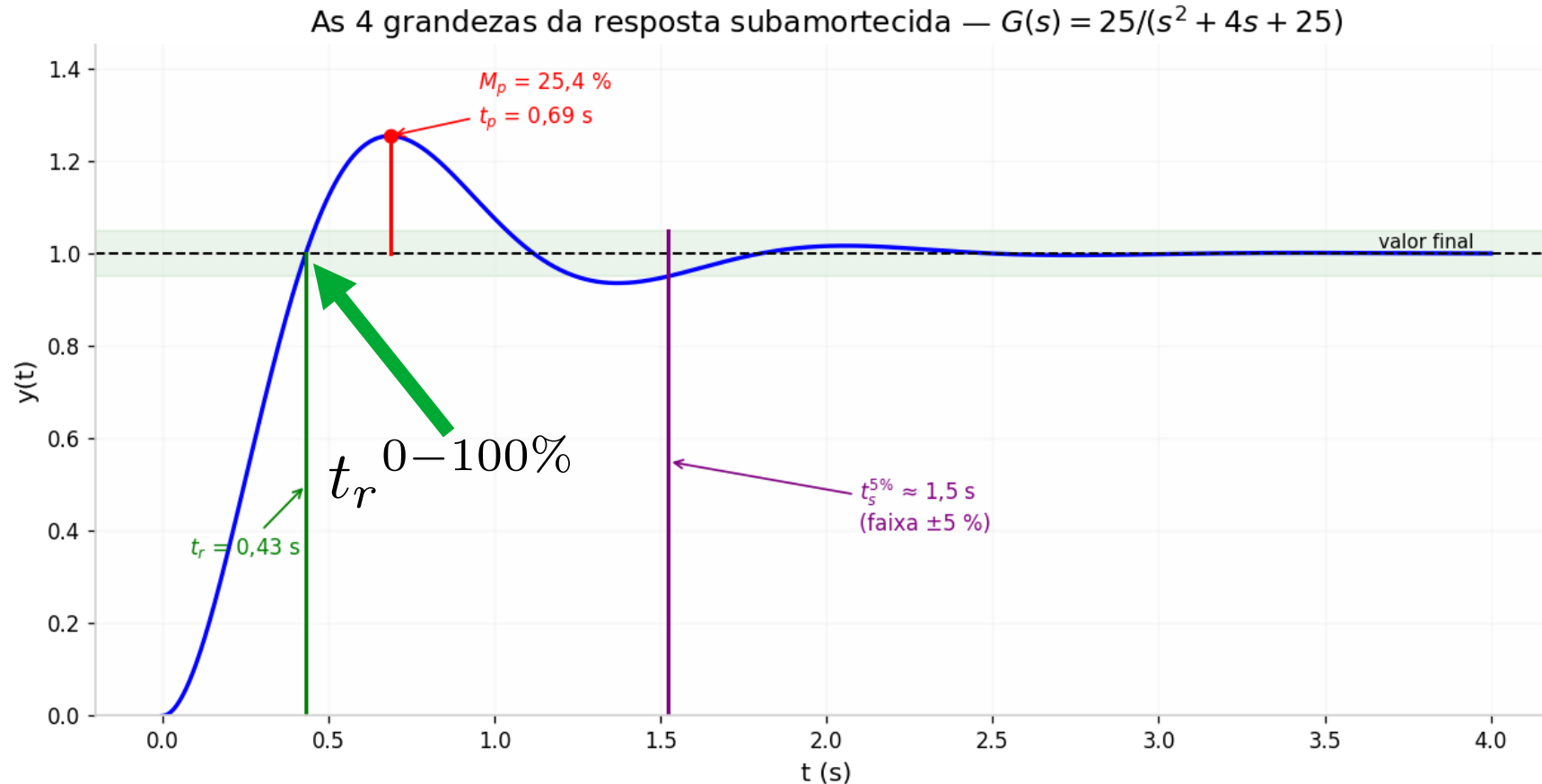
Características da resposta subamortecida



Usaremos t_r de 0 a 100%, que é o tempo decorrido entre:

- a aplicação da entrada degrau em $t = 0$, e
- o instante que a saída atinge pela primeira vez seu valor final.

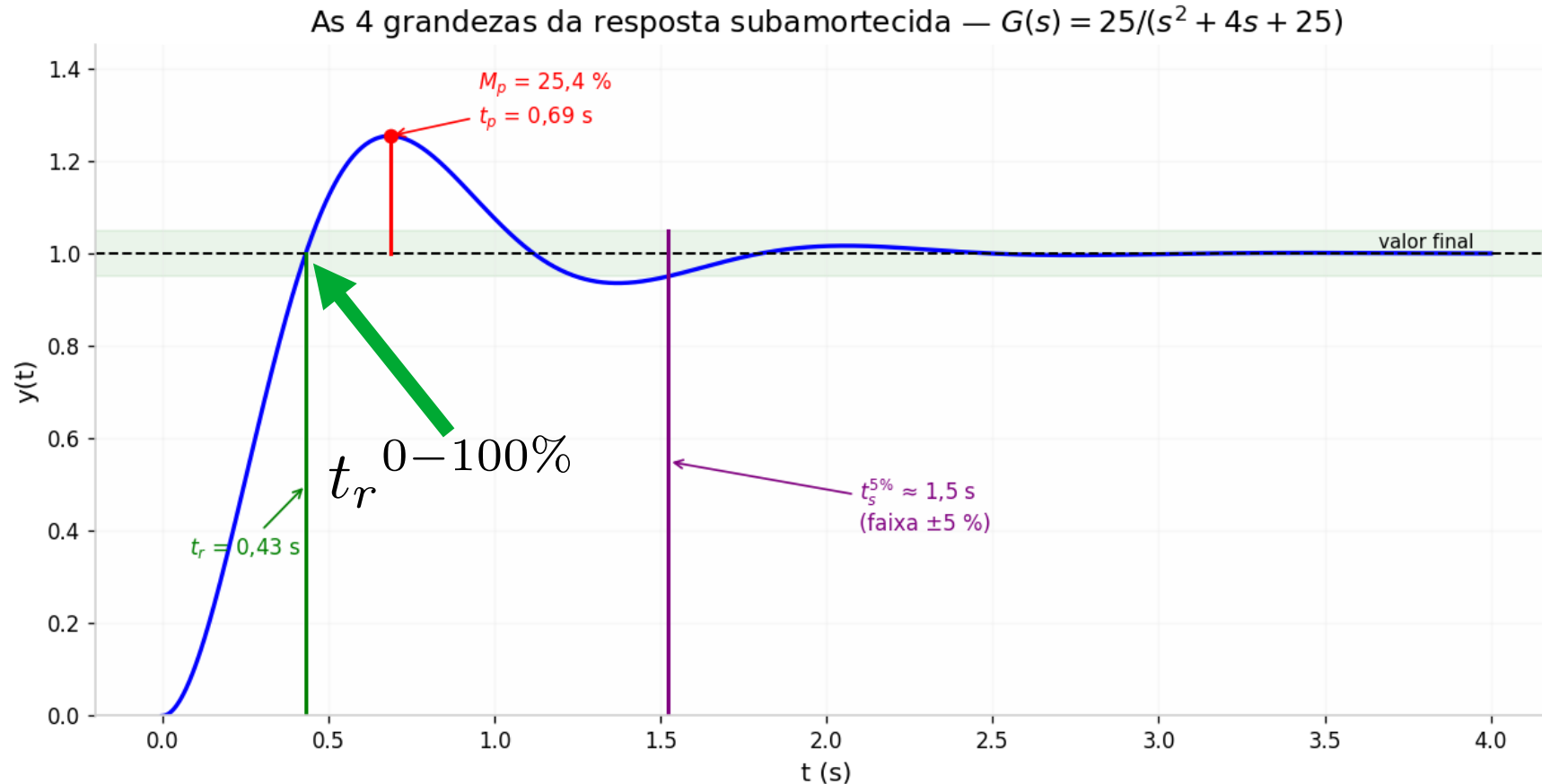
Características da resposta subamortecida



Atenção!

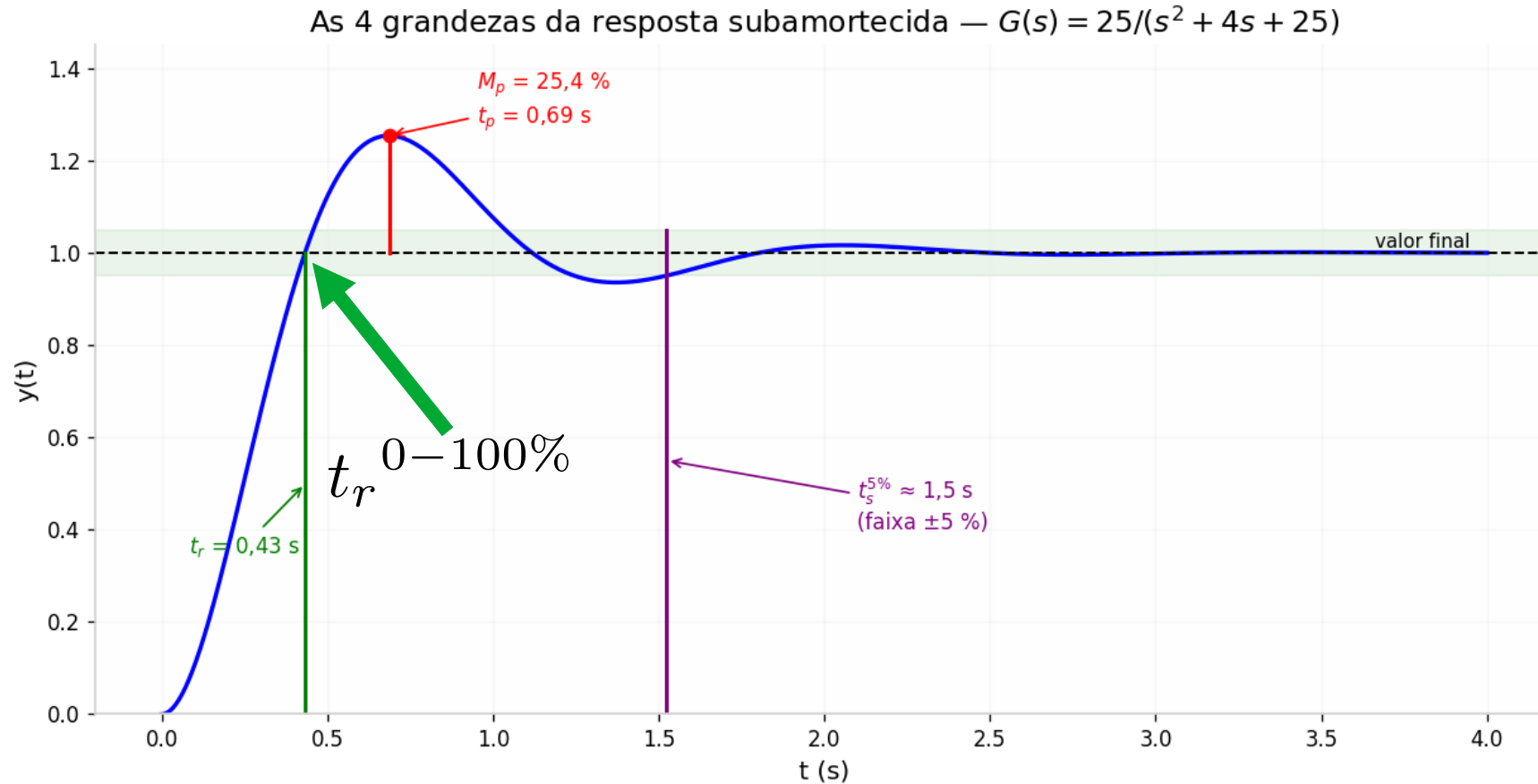
O t_r é definido com relação ao valor final da saída, e não com relação ao valor da entrada.

Características da resposta subamortecida



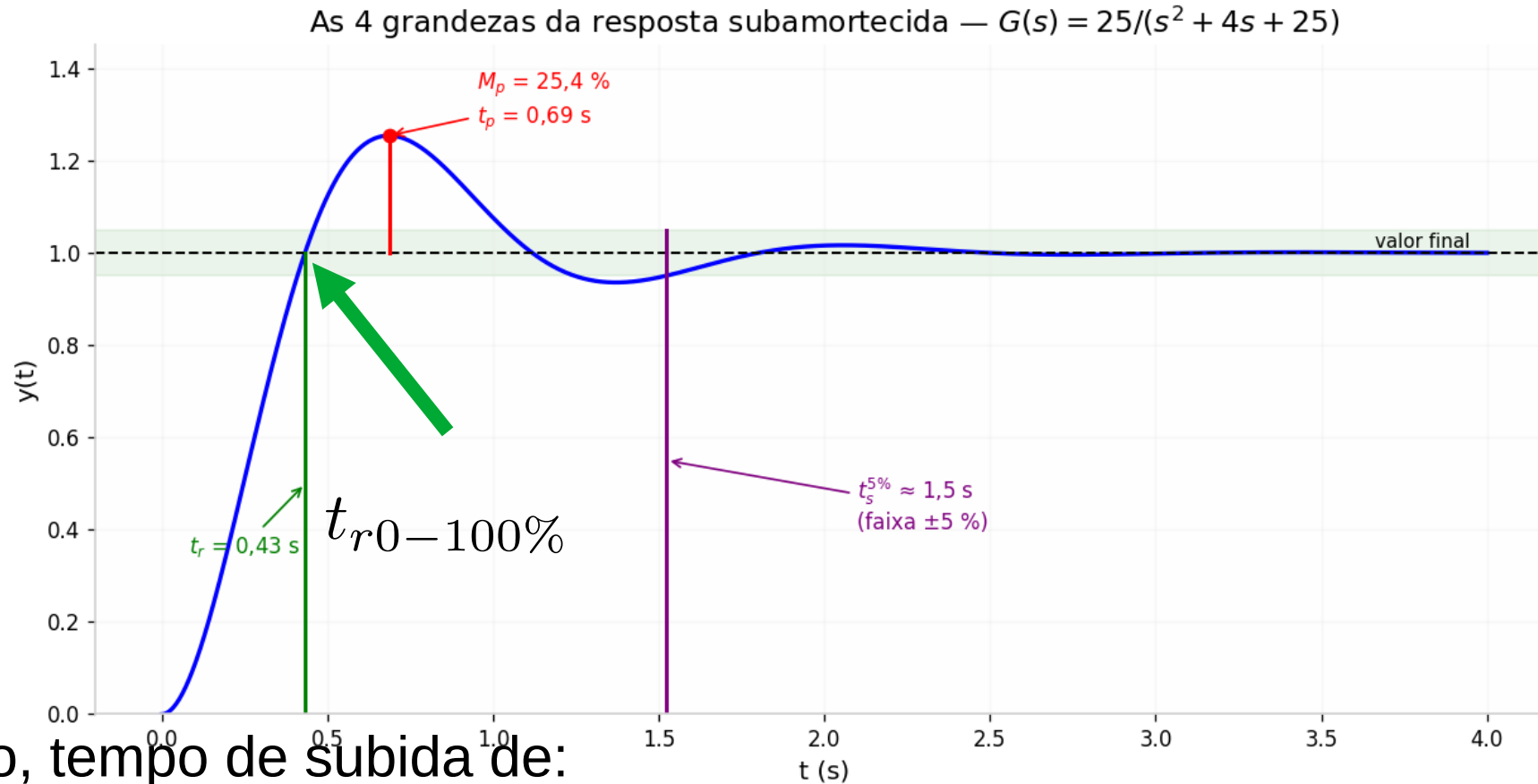
Se o erro em regime para entrada **degrau** for **nulo**, então o **valor final** da saída **coincide** com o valor da **entrada**.

Características da resposta subamortecida



Podemos ter o tempo de subida para outros percentuais.

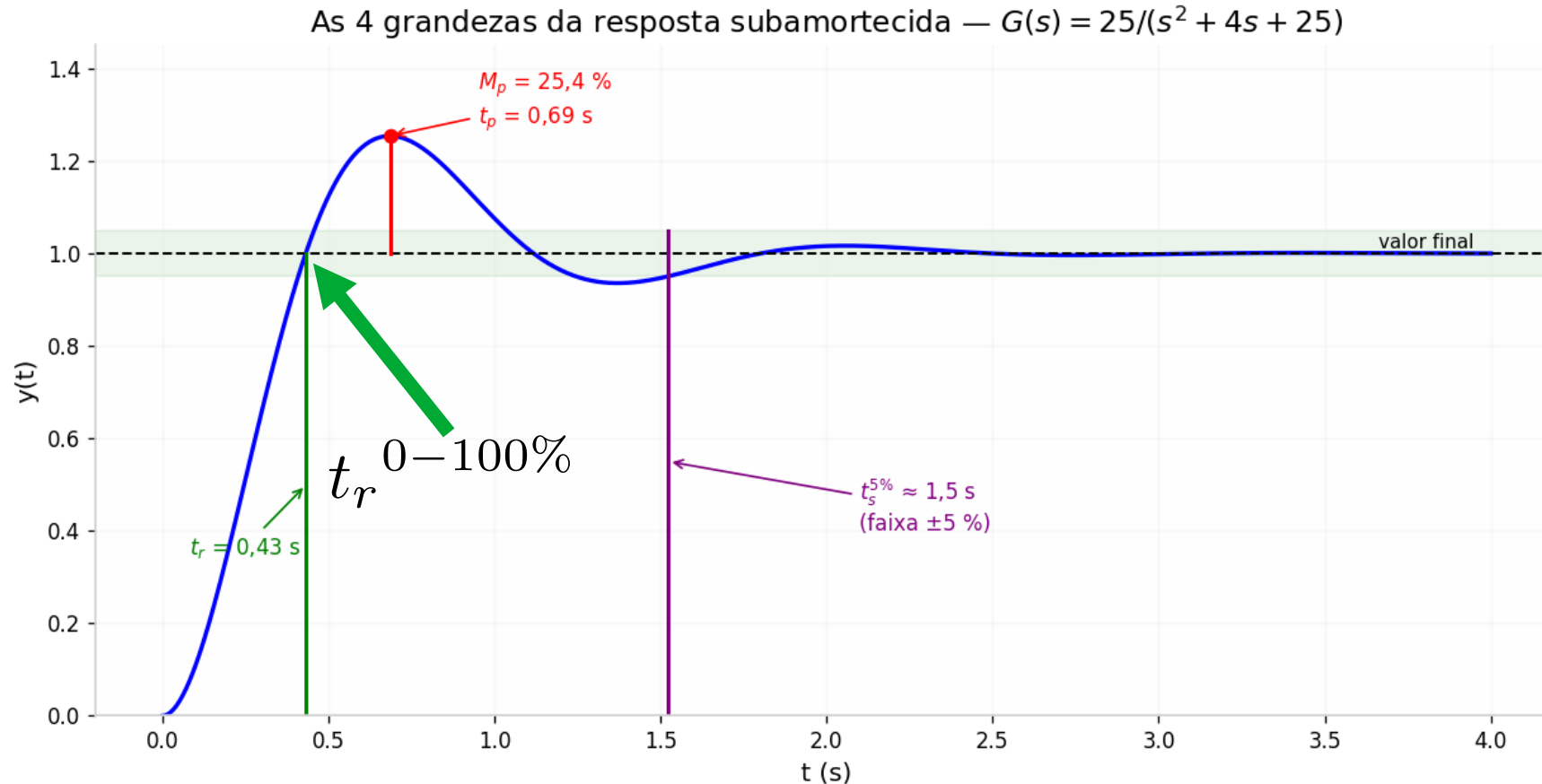
Características da resposta subamortecida



Por exemplo, tempo de subida de:

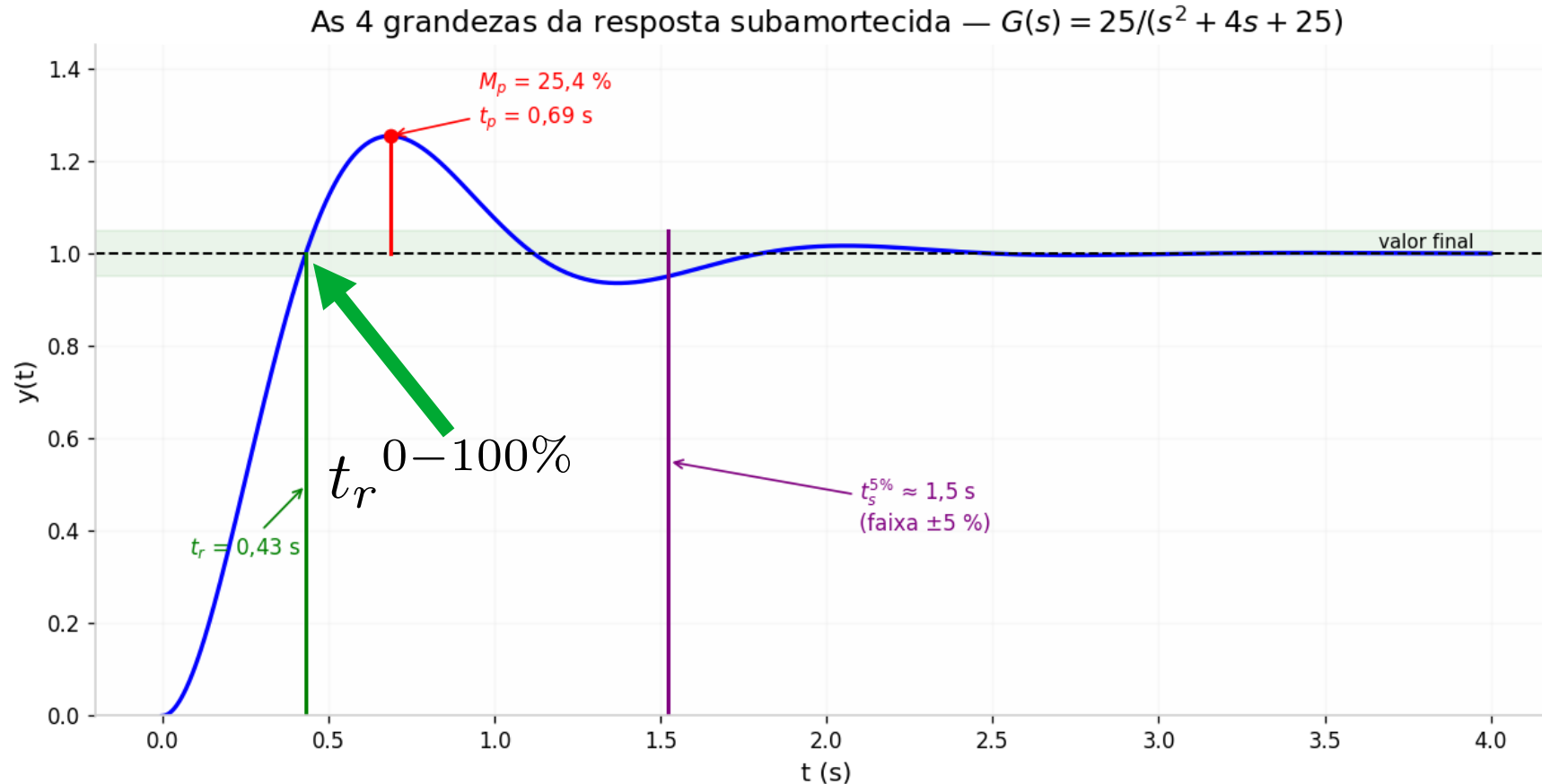
- 10 a 90%,
- de 20% a 80% ou de
- 0 a 50%.

Características da resposta subamortecida



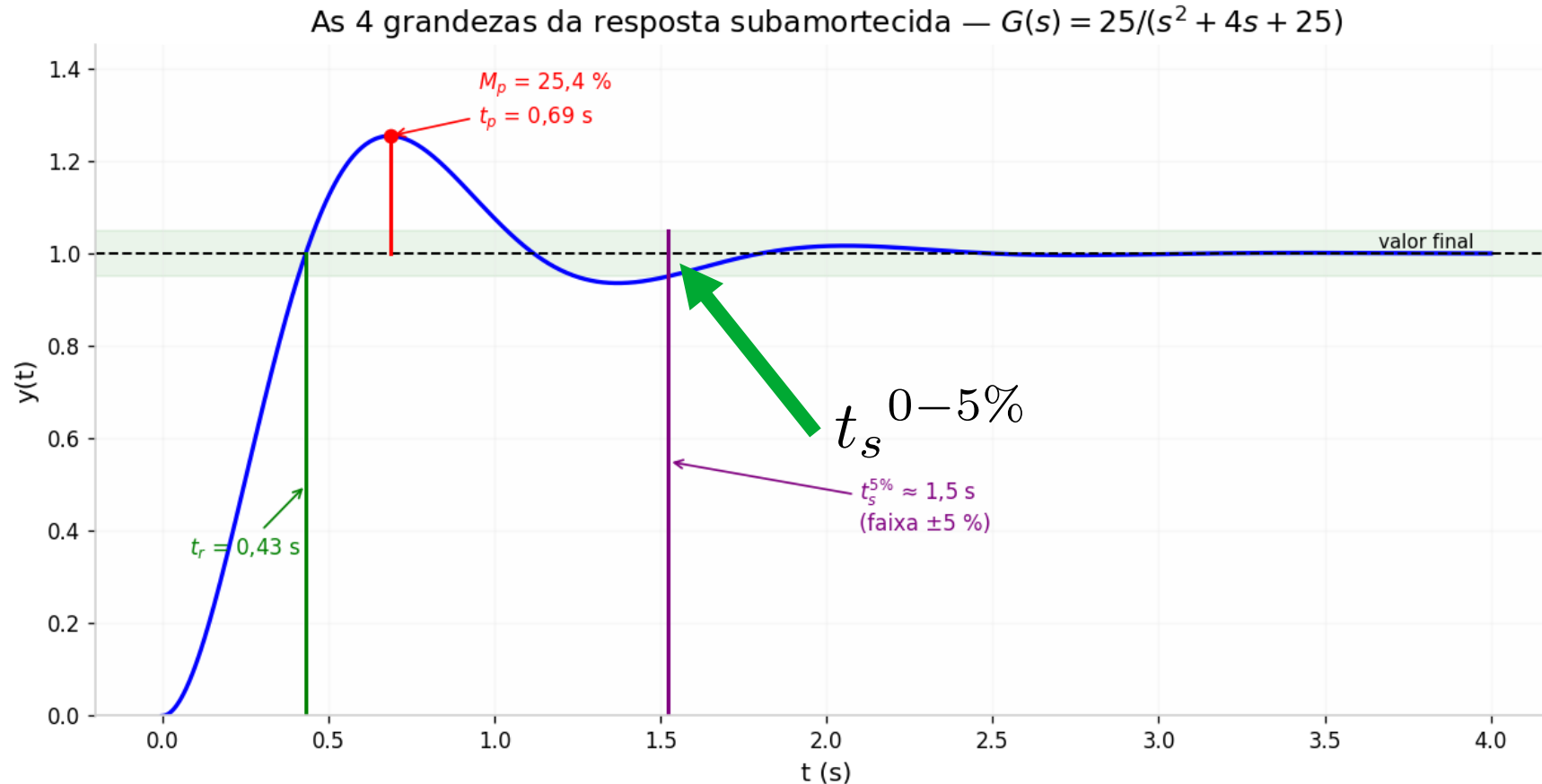
O tempo de subida é denotado por t_r com uma indicação dos percentuais considerados.

Características da resposta subamortecida



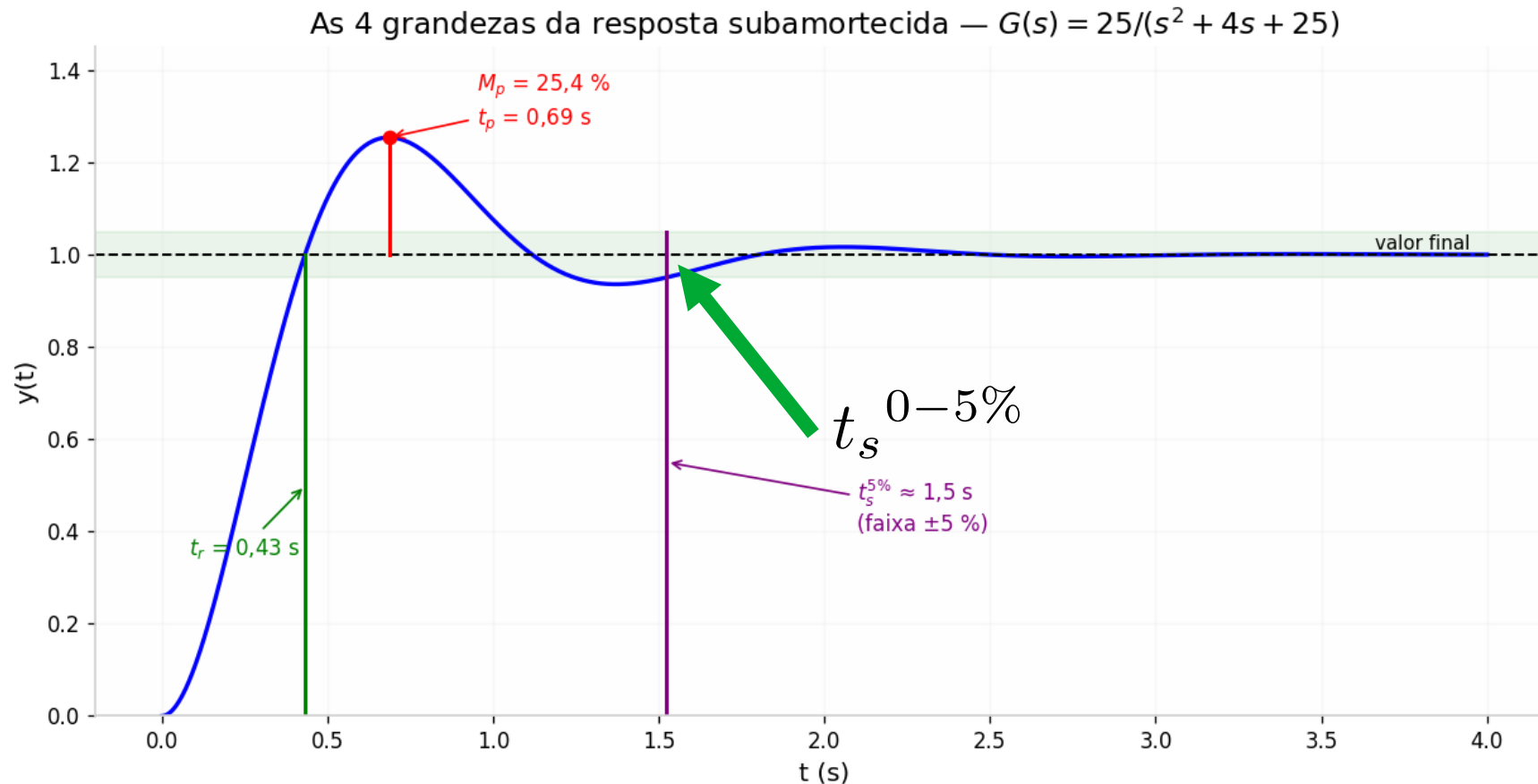
E nessa disciplina, usaremos apenas o tempo de subida de **0 a 100%** do valor final, ou seja, $t_r^{0-100\%}$

Características da resposta subamortecida



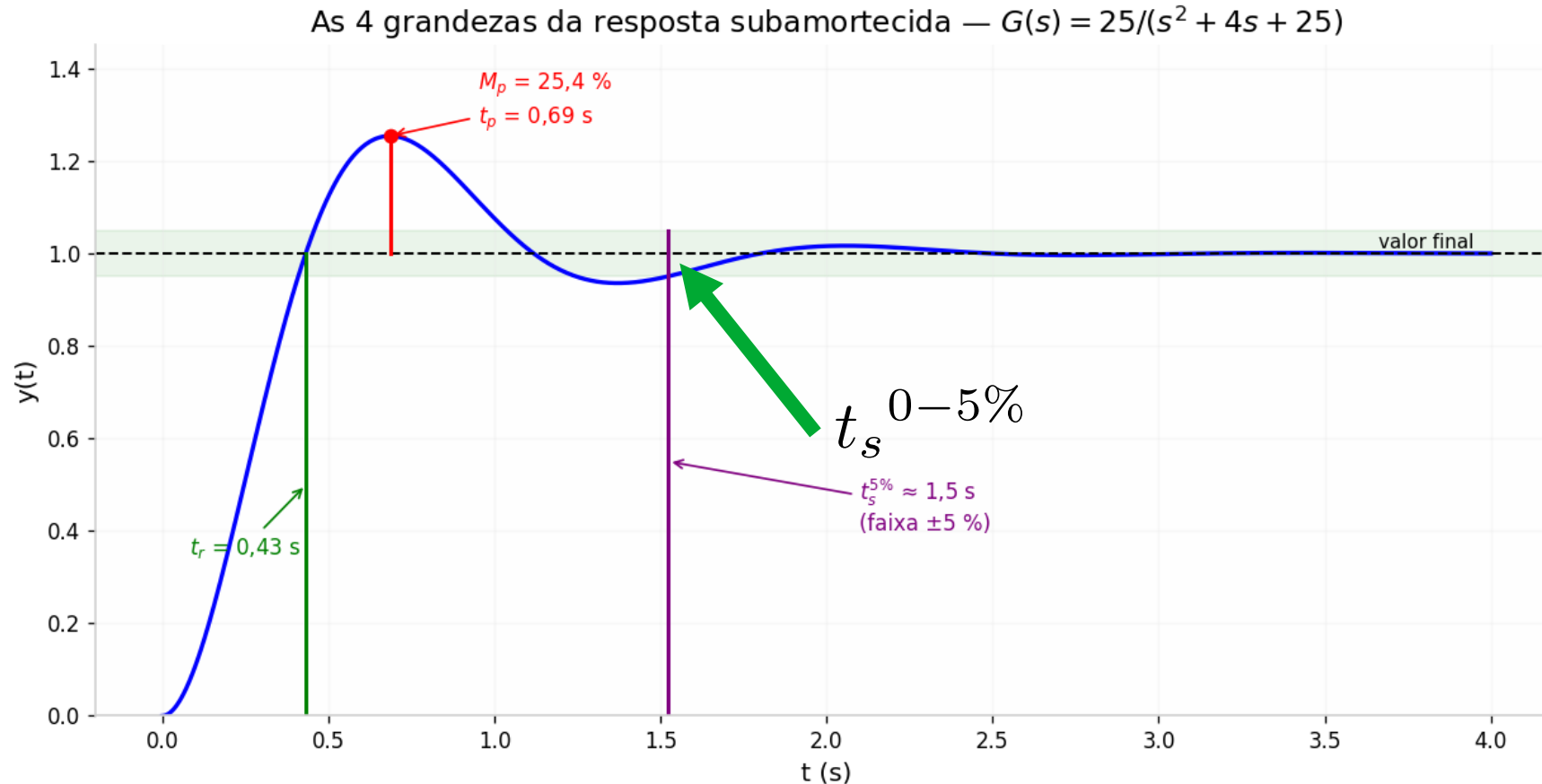
O tempo de **acomodação** é o tempo necessário para que o valor da **saída** fique **confinado** à um **percentual** do valor final da **saída**.

Características da resposta subamortecida



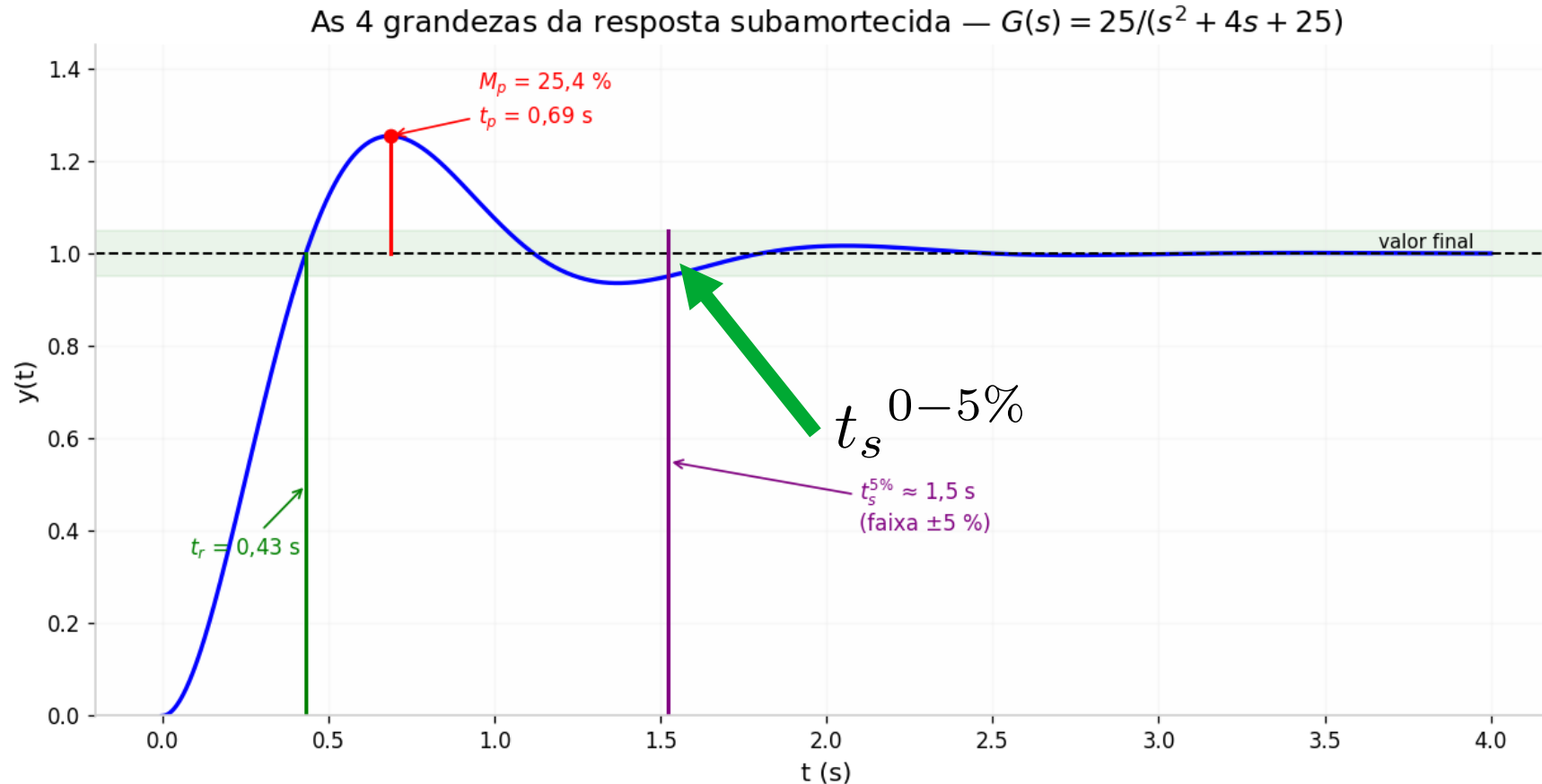
Podemos usar diferentes percentuais, 1%, 2%, 5% do valor final.

Características da resposta subamortecida



O tempo de acomodação é denotado por t_s , com o percentual de variação torno do valor final.

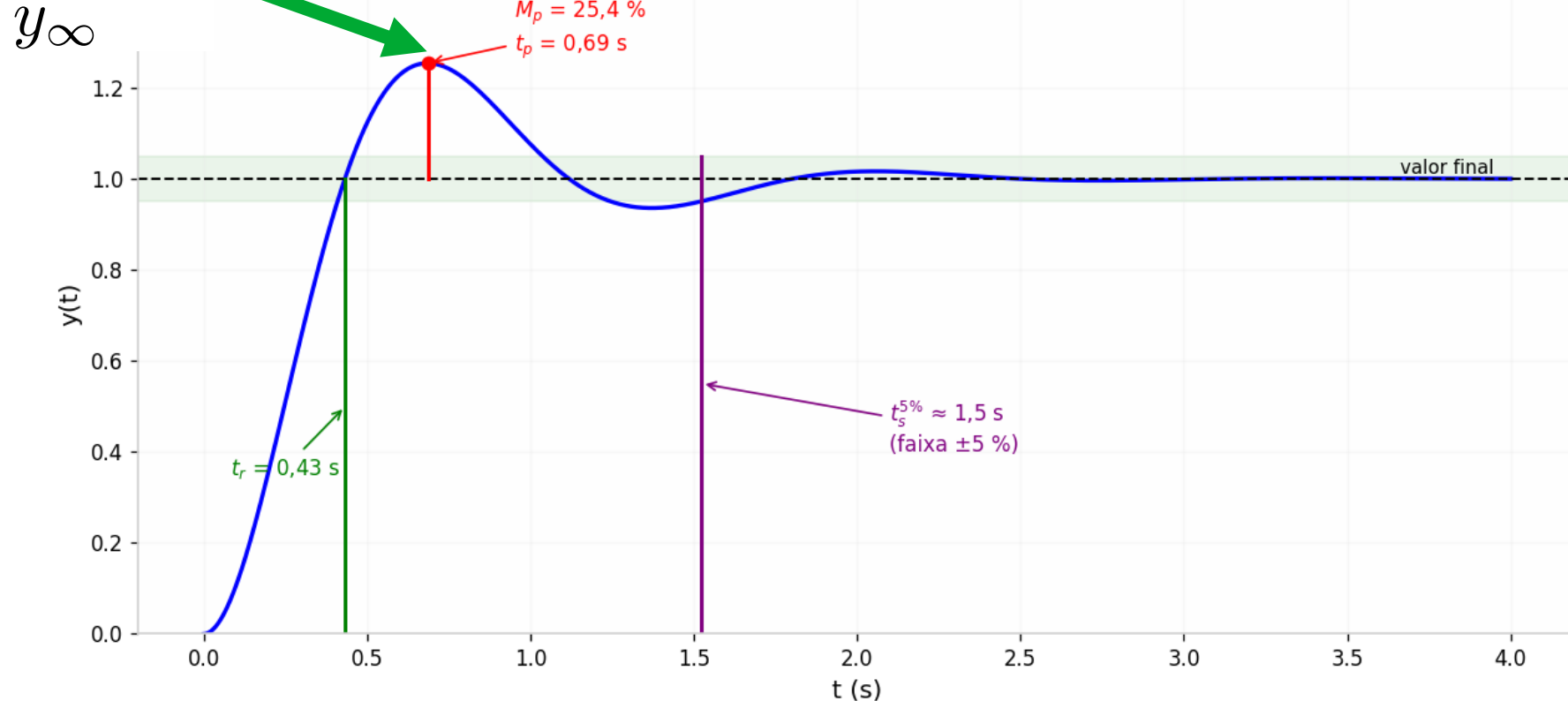
Características da resposta subamortecida



Usaremos o tempo de acomodação para 5% torno do valor final, ou seja, $t_s^{0-5\%}$

Características da resposta subamortecida

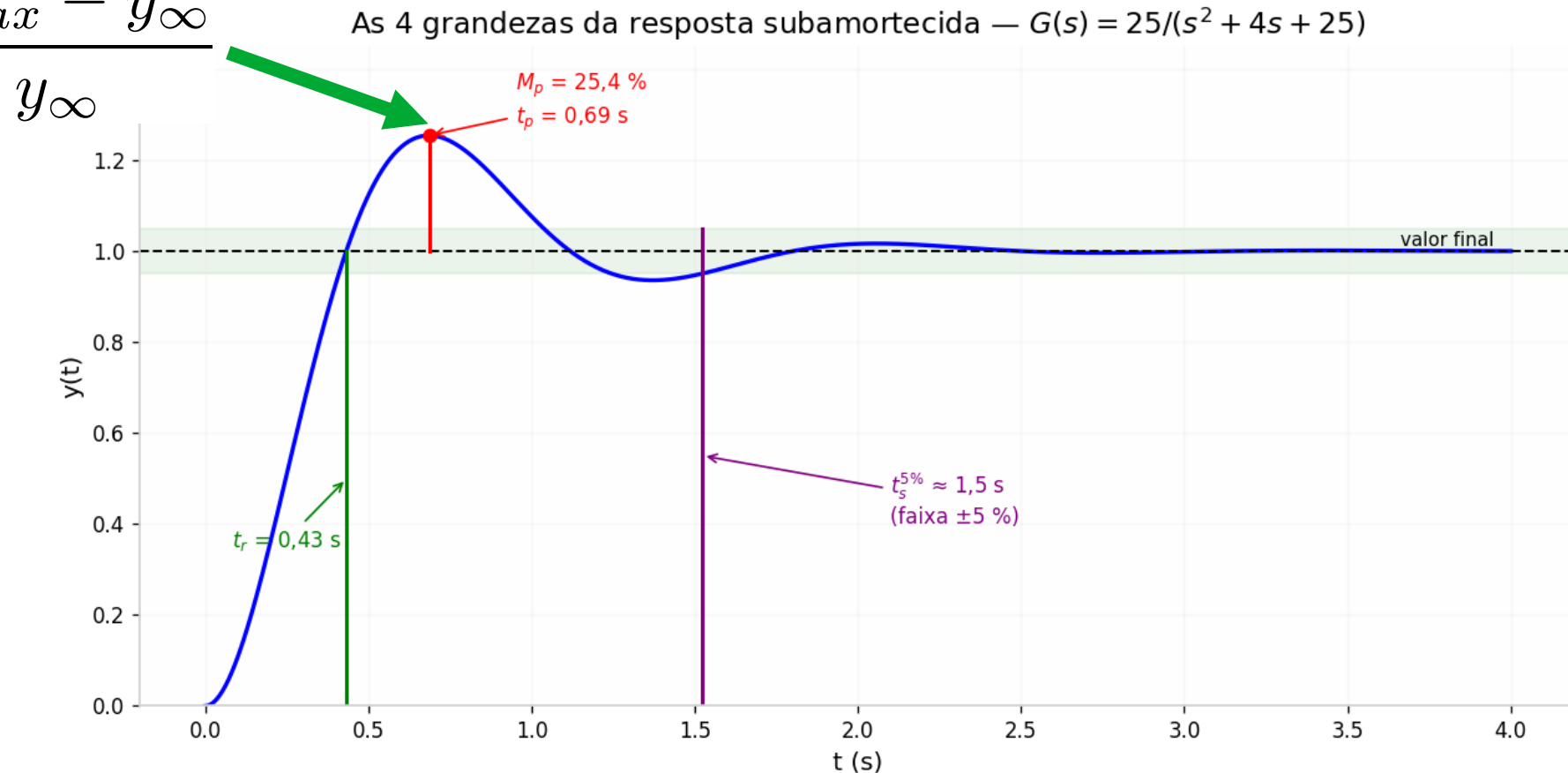
$$M_p = \frac{y_{max} - y_{\infty}}{y_{\infty}}$$



O *overshoot* é definido como a **ultrapassagem relativa**, ou seja, quanto a saída passou do valor final, dividido pelo valor final.

Características da resposta subamortecida

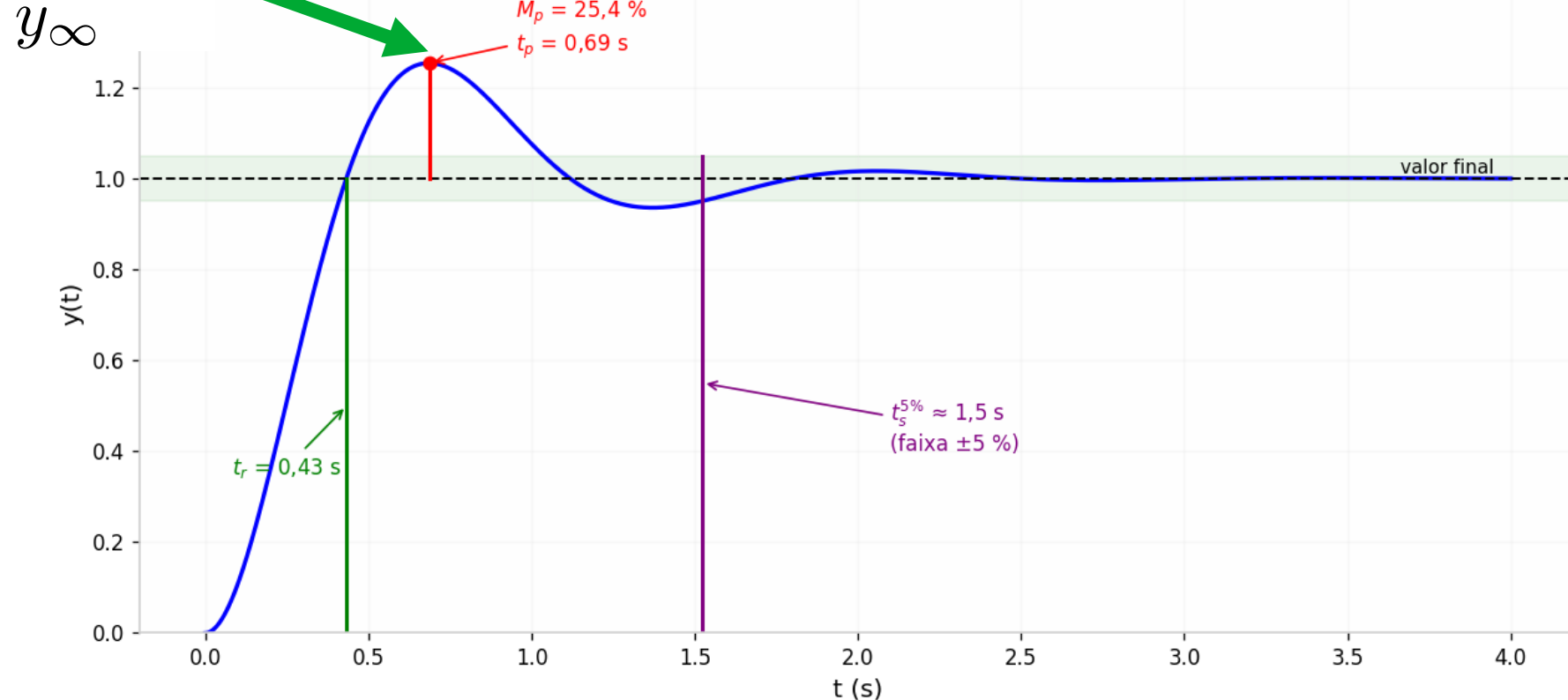
$$M_p = \frac{y_{max} - y_{\infty}}{y_{\infty}}$$



E ele normalmente é expresso em percentual.

Características da resposta subamortecida

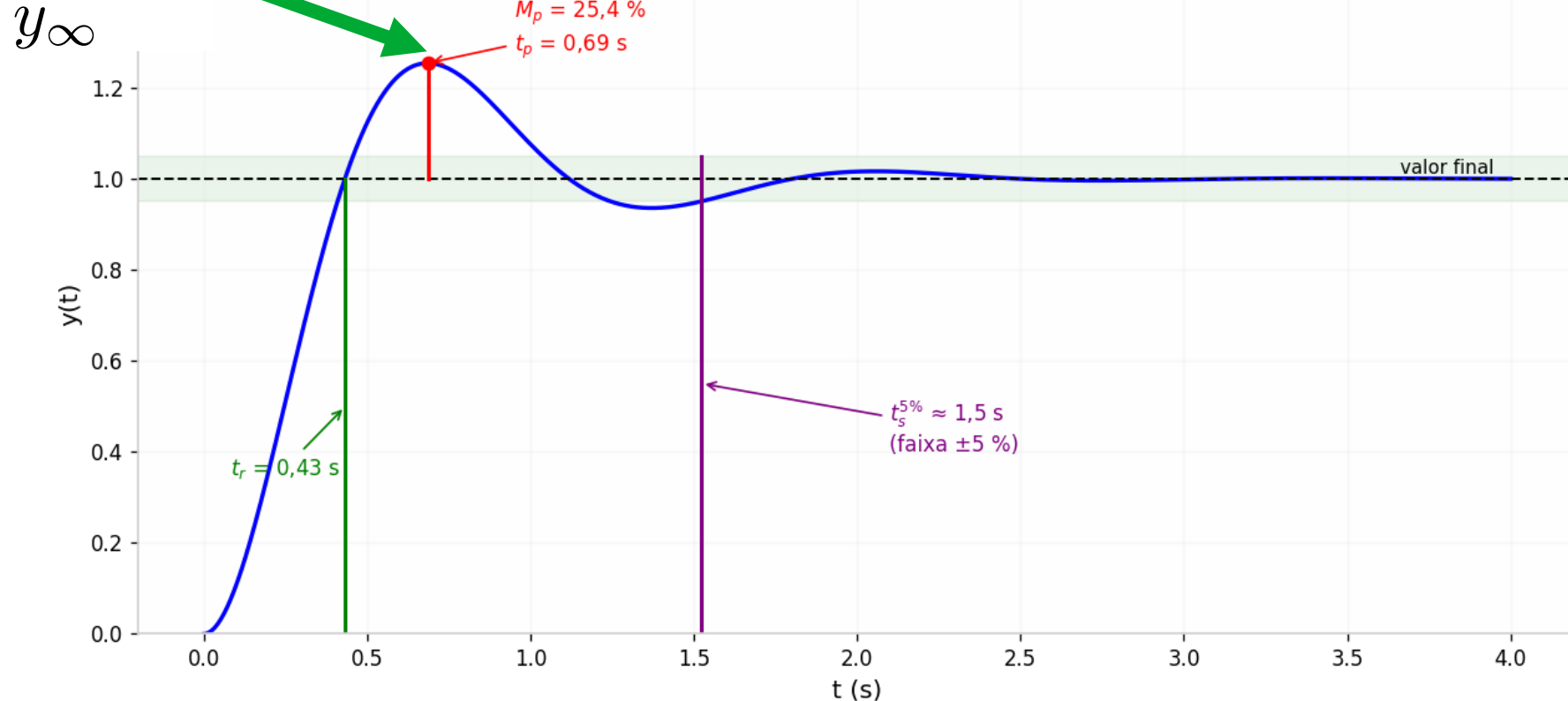
$$M_p = \frac{y_{max} - y_{\infty}}{y_{\infty}}$$



Se a entrada for **degrau unitário** e o sistema **tiver erro nulo** regime permanente, o *overshoot* é só o valor **máximo da saída menos 1** em percentual.

Características da resposta subamortecida

$$M_p = \frac{y_{max} - y_{\infty}}{y_{\infty}}$$



Se a entrada for **degrau unitário** e o sistema **tiver erro nulo** regime permanente, o *overshoot* é só o valor **máximo da saída menos 1** em percentual.